

分类号	
学校代码	10700
学 号	2210220137

西安理工大学

硕士学位论文

(学术学位)

基于散斑结构光的复杂形貌重建

潘汉飞

学 科 门 类: 工 学

一 级 学 科: 仪器科学与技术

二 级 学 科: 测试计量技术及仪器

指 导 教 师: 邵 伟 教授 千勃兴 讲师

申 请 日 期: 2024 年 6 月

论文题目：基于散斑结构光的复杂形貌重建

学科名称：仪器科学与技术

研 究 生：潘汉飞

签 名：

指导教师：邵 伟 教授

签 名：

千勃兴 讲师

签 名：

摘 要

当前工业环境下，智能化制造逐渐得到广泛应用，三维形貌测量技术是工业智能化中不可缺少的一环，其中双目结构光是工业测量中常用的三维形貌测量技术。其中散斑结构光精度高，速度快，可单帧实现全场快速测量。总结分析了散斑结构光和其他三维测量方法的优缺点，为了实现复杂形貌物体的三维重建，同时能测量深色物体，确定了以散斑结构光作为三维复杂形貌测量方法。本文的主要研究内容和结论如下：

投射的散斑图案质量对测量精度影响很大，选择合适的散斑图案进行分析，从散斑直径大小、散斑随机度、散斑占空比三种生成参数分析，用 IC-GN 算法仿真的计算精度作为最终评价标准，根据实验分析，散斑图案的参数为直径为 4 pixels 或 5 pixels、占空比为 0.5、随机度为 0.4 的散斑图案最佳。

相机标定中，针对棋盘格标定板的角点检测误差，选用定位精度更稳定的圆形靶标标定板提高标定精度，用 Zernike 矩方法提取亚像素边缘，再用最小二乘拟合椭圆一般方程，提取圆心坐标，用张氏标定法，完成相机内参标定；针对主流相机外参计算时，默认迭代初值为 0，从而精度不高的问题，提出结合散斑结构光投射，用散斑匹配算法，匹配左右图像对应点，用八点法估计外参初值，再带入立体标定过程计算更精确的外参矩阵，最终相机标定的重投影误差约为 0.06 pixel，对比主流外参计算方法，精度提升约 15%。

立体匹配是三维形貌测量过程中的核心部分，针对散斑匹配过程中，初值计算慢，传统一阶形函数难以描述复杂形貌而二阶形函数迭代复杂计算效率低，种子点扩散误差累积等问题，用对极几何约束和灰度相似性约束提高初值计算效率；提出使用半二阶形函数替代一阶形函数，通过数值仿真实验，半二阶形函数在非均匀变形下，精度高于一阶形函数 27.5%，而速度低于一阶形函数 5.2%；使用双三次样条插值替代双线性插值，使 IC-GN 算法精度提升 8%；提出使用种子点最优扩散法，通过计算匹配残差和灰度梯度来作为种

本研究受陕西省教育厅专项科研项目（NO.21JK0807，3D 打印中复杂曲面动态打印偏差在线检测方法研究，2021.01-2022.12）、国家级基础加强重点项目（NO.***，多维高精度运动平台测控系统的研制，2020.07-2023.06）的资助。

子点的质量系数，在扩散时优先扩散质量系数最大的种子点，使算法更稳定；由于匹配过程中难免会出现误匹配的点对，使用几种常见方法来去除误匹配，保证算法的精度和稳定性；最终用基于空间距离不变性的点云配准方法，完成三维形貌测量。

搭建散斑结构光测量平台，用 50 mm 基准球，对测量系统的精度进行分析，对基准球的测量中，球面拟合误差为 0.1 mm，拼接误差为 0.12 mm，并对黑色回转体，航空发动机叶片进行扫描，基本恢复其形貌。

关键词：三维形貌测量；散斑结构光；相机标定；立体匹配；种子点最优扩散

Title: Complex morphology reconstruction based on speckle structured light

Major: Technology & Instrumentation of Testing and Measuring

Name: Hanfei PAN

Signature:

Supervisor: Prof. Wei SHAO

Signature:

Lec. Boxing QIAN

Signature:

Abstract

In the current industrial environment, intelligent manufacturing is gradually being widely applied, and three-dimensional morphology measurement technology is an indispensable part of industrial intelligence. Among them, binocular structured light is a commonly used three-dimensional morphology measurement technology in industrial measurement. Among them, speckle structured light has high accuracy, fast speed, and can achieve full field rapid measurement in a single frame. Summarized and analyzed the advantages and disadvantages of speckle structured light and other 3D measurement methods. In order to achieve 3D reconstruction of complex morphology objects and measure dark objects, speckle structured light was chosen as the 3D complex morphology measurement method. The main research content and conclusions of this article are as follows:

The quality of the projected speckle pattern has a significant impact on measurement accuracy. Choosing an appropriate speckle pattern for analysis involves analyzing three generation parameters: speckle diameter, speckle randomness, and speckle duty cycle. The final evaluation criterion is the accuracy of the IC-GN algorithm simulation. Based on experimental analysis, the optimal parameters for speckle patterns are those with a diameter of 4 pixels or 5 pixels, a duty cycle of 0.5, and a randomness of 0.4.

In camera calibration, to address the issue of corner detection errors on the chessboard calibration board, a circular target calibration board with more stable positioning accuracy is selected to improve calibration accuracy; Extract sub-pixel edges using Zernike moment method, fit the general equation of the ellipse with least squares, extract the center coordinates, and use Zhang's calibration method to complete camera internal parameter calibration; In response to the problem of low accuracy caused by the default initial value of 0 in traditional camera extrinsic parameter calculation, a combination of speckle structured light projection and speckle matching

algorithm is proposed to match the corresponding points of the left and right images. The eight point method is used to estimate the initial value of the extrinsic parameter, which is then incorporated into the stereo calibration process to calculate a more accurate extrinsic parameter matrix. The final camera calibration reprojection error is about 0.06 pixels, which improves the accuracy by about 15% compared to traditional extrinsic parameter calculation methods.

Stereo matching is the core part of the 3D morphology measurement process. In order to address the problems of slow initial value calculation, difficulty in describing complex deformation with traditional 1-order shape functions, low efficiency in iterating complex 2-order shape functions, and accumulation of seed point diffusion errors in speckle matching, we use epipolar geometric constraints and grayscale similarity constraints to improve the efficiency of initial value calculation; Propose to use a semi 2-order shape function instead of a 1-order shape function. Through numerical simulation experiments, it was found that under non-uniform deformation, the accuracy of the semi 2-order shape function is 27.5% higher than that of the 1-order shape function, while the velocity is 5.2% lower than that of the 1-order shape function; Using bicubic spline interpolation instead of bilinear interpolation improves the accuracy of the IC-GN algorithm by 8%; Propose the use of the seed point optimal diffusion method, which calculates the matching residual and grayscale gradient as the quality coefficient of the seed points. During diffusion, prioritize the seed points with the highest quality coefficient to make the algorithm more stable. Due to the inevitable occurrence of mismatched point pairs during the matching process, several common methods are used to eliminate mismatches and ensure the accuracy and stability of the algorithm; Finally, a point cloud registration method based on spatial distance invariance was used to complete three-dimensional morphology measurement.

Build a speckle structured light measurement platform, use a 50mm reference ball to analyze the accuracy of the measurement system. In the measurement of the reference ball, the spherical fitting error is 0.1 mm, and the splicing error is 0.12 mm. Scan the black rotating body and aviation engine blades to basically restore their morphology.

Key words: 3D morphology measurement; Speckle structured light; Camera calibration; Stereo matching; Optimal diffusion of seed points

目 录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 三维重建简介.....	2
1.3 国内外研究现状.....	5
1.3.1 散斑匹配初值计算.....	5
1.3.2 散斑匹配亚像素位移计算.....	6
1.3.3 三维散斑测量系统存在的问题.....	7
1.4 研究内容与章节安排.....	8
1.4.1 研究内容.....	8
1.4.2 技术路线.....	8
1.4.3 章节安排.....	8
2 散斑质量评估与关键参数选择	11
2.1 散斑生成算法.....	11
2.2 散斑匹配算法.....	13
2.2.1 整像素匹配算法.....	13
2.2.2 形函数.....	14
2.2.3 反向组合型高斯牛顿法(IC-GN).....	15
2.3 基于 IC-GN 的散斑评价方法	16
2.4 散斑参数的选择实验.....	17
2.5 散斑结构光系统成像.....	19
2.6 本章小结.....	21
3 相机高精度标定研究	23
3.1 三维重建原理.....	23
3.2 相机标定.....	24
3.3 畸变模型.....	26
3.4 椭圆圆心坐标求解.....	27
3.4.1 亚像素轮廓提取.....	27
3.4.2 椭圆圆心拟合.....	28
3.5 基于散斑结构光求解外参初值	29
3.6 标定实验.....	31
3.7 本章小结.....	33
4 立体匹配方法研究及点云配准	35
4.1 快速匹配策略.....	35
4.1.1 整像素优化搜索.....	35

4.1.2 计算区域提取.....	38
4.1.3 种子点扩散理论.....	39
4.1.4 种子点质量评估及最优扩散.....	40
4.2 准确的立体匹配.....	42
4.2.1 复杂映射形函数.....	42
4.2.2 三次样条插值.....	43
4.2.3 去除误匹配.....	44
4.3 基于标志圆的刚性点云配准	46
4.3.1 标志点匹配.....	46
4.3.2 位姿求解.....	47
4.4 数值仿真实验.....	48
4.4.1 整像素搜索仿真.....	48
4.4.2 形函数仿真.....	48
4.4.3 插值函数仿真.....	50
4.5 本章小结.....	51
5 散斑结构光扫描测量实验	53
5.1 引言.....	53
5.2 测量设备介绍.....	53
5.3 测量系统精度实验.....	55
5.4 机械零件扫描.....	58
5.5 本章小结.....	60
6 总结与展望.....	61
6.1 总结.....	61
6.2 展望.....	61
参考文献.....	63

1 绪论

1.1 研究背景及意义

近些年,非接触测量技术在工业测量领域扮演着重要角色,非接触测量技术是指整个测量过程不会接触物体,避免接触带来的形变等因素,得到表面参数的方法,典型的是以光电、电磁等技术,比如激光三角法、超声测量法、机器视觉测量等等。光学三维形貌测量是非接触测量技术的重要手段,对物体表面形貌进行测量,获取物体形貌三维点云进行逆向重建,在机器人视觉、智能制造、工业检测、逆向工程、齿科医疗等各行各业得到广泛应用^[1],如图 1-1 所示,相较于传统的三坐标测量机每次只能测量一个点,测量速度更快,还能避免探头和被测物表面接触导致细微变形带来的精度损失。随着这些领域的飞速发展,对三维重建技术的要求也越来越高,包括速度、精度等,现阶段,数字摄像机技术、电荷耦合器(Charge Coupled Device, CCD)、数字投影仪(Digital Micromirror Device, DLP)以及计算机视觉机器视觉理论等的完善,不断推动三维重建技术的研究和应用,三维重建技术也成为最有应用前景的非接触测量技术之一。



图 1-1 三维重建技术应用领域

Fig. 1-1 Application fields of 3D reconstruction technology

目前,形貌重建技术根据需不需要额外向被测物投射其他光源可以分为被动式(不需要投射)和主动式(需要投射)两大类。被动式算法主要是依靠多视图几何原理用视差计算,根据相机数量可以分为单目视觉、双目(多目)视觉^[2];主动式是通过投射不同光源,依靠解析返回的信号,获取物体表面的三维信息,常见的方法有激光三角法(Laser Triangulation, LT)^[3]、飞行时间法(Time of Flight, TOF)^[4]、结构光法(Structured Light, SL)^[5],其中结构光法根据结构光的形式不同又分为线结构光法^[6]、条纹结构光法^[7]、散

斑结构光法^[8]。

光学三维重建技术固然有很多优势,比如测量速度快、测量精度高、单次测量幅面大,但是非常容易受环境光影响,强光环境下重建较为复杂,同时对一些特殊被测物,比如复杂形貌、透明物体、反光物体、深色物体重建也较为困难,这些方面的研究难点也成为了国内外学者的研究热点。

1.2 三维重建简介

单目视觉只需要用一个相机,具有成本低、方便部署的优点,通过获取连续图像的视差来进行三维重建,但是单目视觉从图像中估计深度难度大,常用的算法有运动结构恢复法(Structure from Motion, SFM)^[9]、半直接法单目视觉里程计(Semi-Direct Monocular Visual Odometry, SVO)^[10]等。双目立体视觉是根据计算得到左右相机图像上的对应点,即匹配左右图像上的对应点,根据几何原理求得其三维坐标,从而恢复三维形貌,匹配的精度与重建的精度息息相关,匹配的算法分为全局匹配、半全局匹配、局部匹配,常用的算法有块匹配(Block Matching, BM)、全局匹配(Global Matching, GM)、半全局块匹配算法(Semi-Global Block Matching, SGBM)^[11]等。

激光三角法 LT 具有成本低、高精度、高性价比等优点,一般由 4 个核心部件构成,分别是发射、接收激光的激光器、接收器,计算功能的信号处理单元以及旋转机构,它的原理为一束激光射向物体表面,在另一个角度用透镜让反射激光汇聚成像在 CCD 上,让被测物体向激光方向移动,此时 CCD 上的成像的光斑也会移动,可以根据光斑移动距离来计算出被测物到基线的距离^[12]。根据激光射向被测物表面的法线角度,又可以将 LT 分为直射式和斜射式。国内思岚科技(SLAMTEC)的三角测距激光雷达 RPLIDAR A3 就是用的 LT 法,拥有 25 m 测量半径,每秒 16000 次测距,如图 1-2 所示。

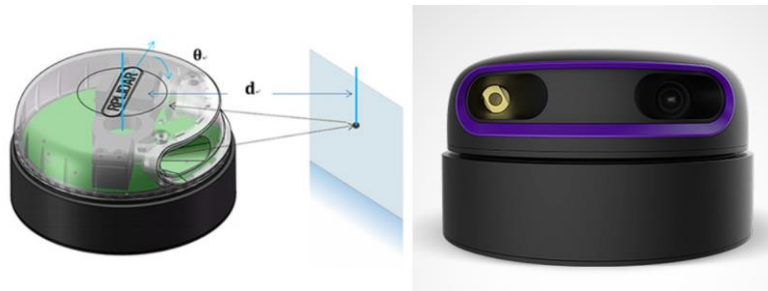


图 1-2 RPLIDAR A3 雷达

Fig.1-2 RPLIDAR A3 radar

飞行时间法的原理是让传感器向被测物表面发射激光,或者红外光,根据传感器接收到光遇到物体返回的信号,根据两者的时间差或者相位差来计算目标的距离。显然这种方法需要精确的时间测量模块,所以成本会偏高,这种方法能测量的范围较大,同时受环境光的干扰比较小,设备整体小巧,但是功耗高,深度图的分辨率较低,精度一般情况下很难做到毫米级。目前,TOF 技术已经快速发展,形成了产业链,新型的 TOF 技术 3D-DTOF 得到广泛应用,2020 年也成为了 3D-DTOF 应用于消费电子行业的元年,包括苹果公司的

iPad Pro, AMS 的 3D DTOF sensor 等, 还有其他基于 TOF 技术的消费产品, 比如微软的 Kinect 2、PMD 的 Camcube3.0、思岚科技的 RPLIDAR S 系列、魅族的 17 Pro 等, 这些基于 TOF 技术的产品如图 1-3 所示。



图 1-3 基于 TOF 技术的消费产品

Fig.1-3 Consumer products based on TOF technology

结构光法 SL 中, 最开始提出出来的是 1971 年 Will 和 Pennington 的结构光单点测量法, 而且重建设备是单目的, 但是需要标定投影仪, 大多数采用的方法是逆相机原理标定^[13], 其精度是基于相机标定精度, 同时解相误差会带到投影仪标定中, 因此, 投影仪的标定精度一般都比相机的标定精度更低。可以看出最开始的结构光法过程繁琐, 不仅需要标定相机还要标定投影仪, 近年来, 大部分学者都把双目立体视觉和结构光技术结合起来, 即双目结构光^[14], 目前的结构光法大部分都为双目结构光, 都称为结构光法。

线结构光法也称线扫法, 是一种最简单的结构光法, 它的原理就是将激光线投射到物体表面, 通过光线中心提取算法, 提取到激光线的中心, 结合双目的极线校正, 两条线确定一个点, 快速匹配左右图像上的对应点, 再通过三角测量法计算这些对应点的三维坐标, 从而恢复三维表面信息, 整个流程的核心部位为中心线提取算法, 最常用的为 Steger 算法^[15]。线扫法虽然简单且精度高, 但是每次获得的点云数量少, 效率低。随着技术的不断突破, 传统的单线扫描到现在的工业产品能做到接近 100 条激光线同时扫描, 比如杭州先临三维的 FreeScan Trio 三目激光手持三维扫描仪, 最高 98 条激光线同时扫描, 其产品如图 1-4 所示。

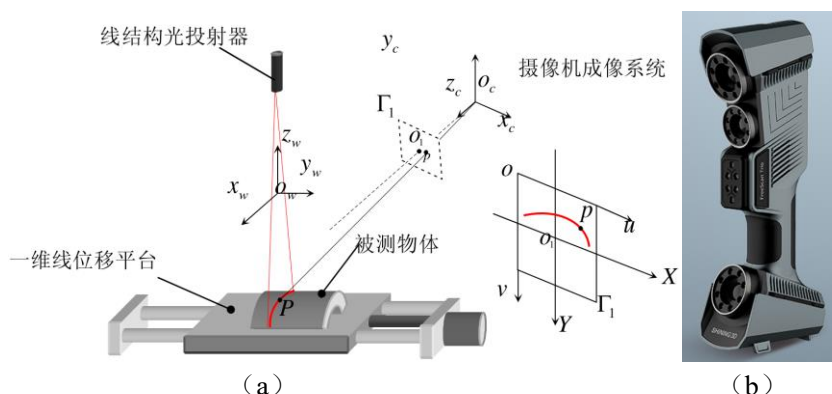


图 1-4 (a) 线结构光原理; (b) FreeScan Trio 三目激光手持三维扫描仪

Fig.1-4 (a) Line structured light principle. (b) FreeScan Trio laser handheld 3D scanner

条纹结构光法一般有傅里叶变换轮廓术 (Fourier Transform Profilometry, FTP) 和相位测量轮廓术两种 (Phase Measurement Profilometry, PMP), FTP 是通过窗口傅里叶和小波变换等方法提取相位, PMP 则是通过相移法求相位, 这种方法得到的相位都是 $[-\pi, \pi]$ 或 $[0, 2\pi]$ 的, 呈现周期性, 也叫做截断相位, 再通过解相位将截断相位展开成单调性, 如图 1-5 所示, 称为绝对相位, 最终建立相位与高度映射关系求出三维形貌^[16], 而双目则是用相位进行立体匹配, 通过三角测量法求三维坐标。条纹结构光测量中使用最多的是 PMP 法, 一般使用的是三步、四步相移法, 通过反正切函数表示出相位后, 进行解相位, 而解相位最常用的两种方法为格雷码解相位和多频外差解相位。格雷码解相位的原理是用格雷码图案进行组合后生成不同带编码的区域, 能刚好将截断相位的周期区域赋上格雷码编码, 再按格雷码顺序展开成绝对相位^[17], 最简单的重建方法为 3 张相移图, 4 张格雷码图, 1 张全黑 1 张全白图, 共 9 张图完成三维形貌测量。多频外差解相原理就是两种频率的正弦波能合成一个频率更小的正弦波, 通过多个频率的相位函数叠加在一起得到一种频率为 1 的相位函数, 就完成了相位展开过程, 即解相位包裹。最常用的为三频四相法, 周期是频率的倒数, 为了方便表示, 用周期表示, 使用的三个周期为 70、64、59, 70 和 64 可以叠加成一个周期为 6 的, 64 和 59 可以叠加成一个周期为 5 的, 最终 5 和 6 叠加成一个周期为 1 的相位函数完成展开^[18]。格雷码法由于二值化时候并不能保证不同区域能完全对准, 在与截断相位对准误差较大, 而多频外差法减小了这种误差, 所以通常高精度条纹结构光扫描仪都采用的多频外差法, 比如杭州先临的 OptimScan 9M 系列、新拓三维的 XTOM-MATRIX 系列等, 如图 1-6 所示。根据条纹结构光原理可知, 测量一次需要投射多幅图案, 不适合做动态测量。

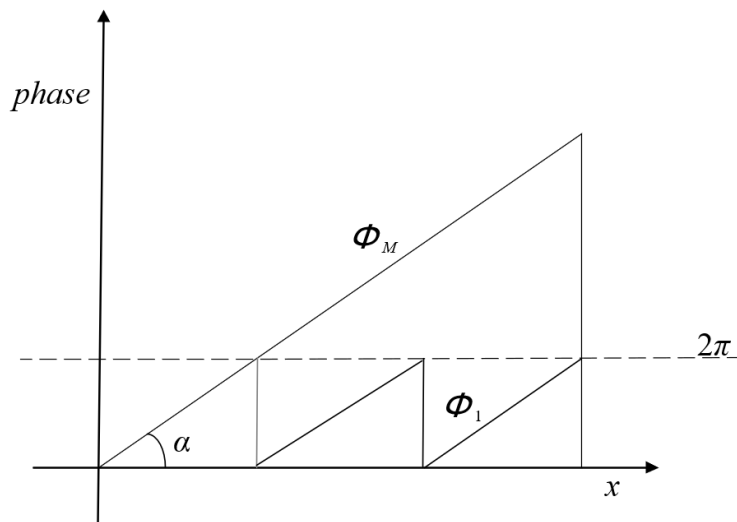


图 1-5 解相位示意图

Fig. 1-5 Schematic diagram of phase unwrapping



OptimScan 9M系列



XTOM-MATRIX系列

图 1-6 基于条纹结构光的工业产品

Fig. 1-6 Industrial products based on striped structured light

散斑结构光通过投射数字散斑结构光，通过散斑匹配算法和三角测量法恢复物体三维形貌，只需要投射一幅图像即可完成测量，可用于动态变形、形貌恢复。基于数字散斑相关的三维测量系统由于其非接触测量技术、快捷、全场测量、单帧测量等优势，广泛用于工业设计，航空航天等领域，并且出现很多散斑测量设备，比如西安交通大学梁晋教授团队研发的 XJTUDIC 测量系统、GOM 公司的 ARAMIS 系统、奥比中光的 Gemini 系列、海康威视的散斑结构光立体相机等，如图 1-7 所示。



散斑结构光立体相机



Gemini

图 1-7 基于散斑结构光的工业产品

Fig. 1-7 Industrial products based on speckle structured light

由于散斑结构光在动态测量、深色物体测量上表现优秀，本文针对测量复杂形貌提出一种基于散斑结构光的动态测量方法。

1.3 国内外研究现状

本文的主要内容包含立体视觉和数字图像相关这两个方面，在双目立体视觉基础上，投射散斑结构光，用 DIC (Digital Image Correlation) 中的匹配方法结合三角测量原理，恢复物体的三维形貌，但是核心部分还是 DIC 中的散斑匹配算法。散斑匹配算法最常用的是整像素搜索，和亚像素位移计算，最终得到亚像素精度的匹配结果。

1.3.1 散斑匹配初值计算

目前初值计算一般分为三大类：相关函数匹配、傅里叶变换以及特征匹配^[19]。相关函数匹配也叫子区匹配，在第一幅图像（称为参考图像）中设置一个图像子区（称为参考子区），在第二幅图像（称为目标图像）中寻找最相似的同大小子区（称为目标子区），匹配

结果一般为两个子区的中心。这种方法能有效避免陷入局部最大,准确度高,但是搜索时间很长,计算量大,有学者利用粒子群优化算法^[20]等寻优算法减少搜索范围,来提高计算速度。

基于傅里叶变换的匹配方法,是用了快速傅里叶变换(FFT)方法,在频域上进行匹配,因此也叫频域相关算法,但是这种方法不考虑参考子区与目标子区之间的变形,匹配精度较低,不稳定。针对这种情况,也有学者提出高斯金字塔方法,通过图像下采样使两个子区之间的位移成倍减小来提高精度^[21]。

特征匹配方法能够匹配左右图像有大变形或大位移的情况。有不少学者在将重心放在特征匹配上,Li 等人^[22]提出一种类似于 SIFT 描述子的 DAISY 描述子,结合 PatchMatch 方法实现初值计算,同时每个初值都是独立计算的,后续的亚像素计算能通过并行计算加快速度;Khan^[23]提出用 KLT 算法结合光流算法对特征点进行追踪,完成初值匹配,但是对大变形图像匹配精度低。特征匹配方法要求图像上有符合要求的特征,而在测量区域内,满足要求的特征点数量少,难以做到全场测量^[24]。

目前,大多数文献都是用的相关匹配方法^[25],即借助相关函数匹配目标子区和变形子区的方法,相关函数是相关函数匹配中的核心,是评价参考子区和目标子区相似度标准的函数或准则。Tong^[26]对 4 种相关函数,分别从鲁棒性、速度、可靠性 3 个方面比较,推荐使用可靠性最高的零均值归一化最小距离平方相关函数(Zero-Normalize Sum of Squared Differences, ZNSSD)。Pan^[27]推导了一种最优化参数相关函数 $Passd_{ab}$,证明了零均值归一化协方差相关函数(Zero-Normalize Cross-Correlation, ZNCC)、零均值归一化最小距离平方相关函数(ZNSSD)以及最优化参数相关函数 $Passd_{ab}$ 三者的等效性^[27]。

1.3.2 散斑匹配亚像素位移计算

计算得到初值后,为了提高算法整体的精度,使用亚像素算法确定初值的亚像素坐标。目前常用的几种亚像素算法分别有曲面拟合法、梯度法、牛顿-拉夫森(Newton-Raphson, NR)迭代算法和高斯牛顿(Gauss-Newton, GN)迭代算法等^[28]。曲面拟合法以初值为中心选取 $n \times n$ 的窗口,拟合曲面方程,求曲面的极值点即峰值为亚像素坐标,它的特点是方法简单,效率高,精度低,使用的并不多^[29]。梯度法利用负梯度方向作为迭代方向的方法,计算速度快,精度相较于曲面拟合法更高。NR 迭代法是一种求解非线性方程组根的一种算法,在实现亚像素坐标求解时候,求灰度值的一阶导数和二阶导数用于求解 Hessian 矩阵,该方法精度高,只要初值精度合理,收敛速度很快。GN 迭代法对比 NR 法,用一阶导数近似处理了 Hessian 矩阵,移除了二阶灰度梯度的计算,保证精度的前提下,提高了计算效率。

目前常用的高精度亚像素匹配方法大多都是基于 GN 法,根据匹配策略不同,又分为正向增量型(Forward Additive, FA)、正向组合型(Forward Compositional, FC)、反向组合型(Inverse Compositional, IC),后续称为 FA-GN、FC-GN、IC-GN,FA 和 FC 都是正向

匹配的策略,虽然实现方式有所不同,但是结果实际上差不多的,即计算精度和速度几乎相同,同时 IC 和 FC 也具有相同的精度^[30]。但是,IC 相比与正向匹配策略的两种方法,由于 Hessian 矩阵仅仅与参考图像有关,它在迭代过程中是不变的,因此可以预先计算,不需要像 FA 和 FC 一样在迭代过程中反复计算 Hessian 矩阵并求逆,所以计算速度得到大幅度提升。Pan^[31]后续对 IC 方法进行了改进,用 ZNSSD 相关函数替换 SSD 相关函数,进一步提高了算法的鲁棒性。

子区形函数描述了参考子区和目标子区内所有对应点的一一映射关系,目前使用更多的是一阶形函数,也有不少学者对二阶形函数进行了研究。Lu 等人^[32]提出二阶形函数,通过数值模拟和实验证明,均匀变形下,一阶和二阶形函数精度相当,复杂变形下二阶形函数精度和可靠性都更高。Schreier^[33]分析了立体匹配中不同形函数带来的测量误差,由于立体匹配中目标子区的变形通常是非均匀变形,二阶形函数比一阶的测量误差更小。高越等人^[34]推导了二阶形函数的 IC-GN 和 FA-GN 的迭代形式,并通过实验证明在一般情况下,二阶 IC-GN 的精度比一阶 IC-GN 更高。

要使用 IC-GN 算法实现子区的精确匹配,需要一个准确的初值,潘兵^[35]指出初值误差大于 3 个像素时,迭代不出正确的解,为了实现全场匹配,就需要多个初值,如果都用相关函数匹配计算所有初值,计算效率特别慢,潘兵提出一种在匹配过程中计算初值的方法,根据子区计算后的结果,估计相邻子区的迭代初值,再进行迭代,直到完成全部子区迭代过程,也叫做种子点扩散法^[36],该方法准确高,应用广泛。

除了初值对算法的精度有影响外,收敛准则也是关键的一环,它决定了迭代结果到真实值的逼近程度。潘兵^[37]研究了 IC-GN 算法的收敛半径,分析了 4 种不同收敛准则对算法速度和误差的影响。

1.3.3 三维散斑测量系统存在的问题

双目散斑结构光可以单帧恢复出被测物的三维形貌,整个三维测量系统还存在精度不高的问题,经过分析,考虑从以下方面入手:

- 1) 需要提高双目标定精度。传统的张氏棋盘格标定法的标定精度很难做到重投影误差 0.1 像素以下,难以满足高精度三维测量;
- 2) 优质散斑图案投射参数的分析。散斑图案质量对测量精度影响大,实际考虑相机成像模型,需要一种对不同参数的散斑图案质量进行评价,选择一种测量精度更高的散斑图案类型;
- 3) 复杂结构的匹配方法及去除误匹配。传统散斑匹配初值计算效率低,需要对初值计算流程优化;一阶形函数精度可能达不到测量复杂形貌对象的要求,而二阶形函数的测量速度过慢,需要一种精度高于一阶形函数同时计算效率差不多的形函数;同时种子点扩散过程中,误差累积的问题需要得到降低;立体匹配难免会有误匹配点,需要一种更为快捷的去除误匹配方法;

1.4 研究内容与章节安排

1.4.1 研究内容

针对三维散斑测量系统以上的问题展开研究，重点分为以下几点：

- (1) 根据实际测量幅面大小和测量设备，对散斑图案参数进行研究，对不同随机度，不同散斑直径大小，不同散斑占空比的散斑图案的散斑质量进行评估，选择散斑质量最佳的图案进行投射；
- (2) 使用圆形标志点的标定板，结合 Zernike 矩提取亚像素边缘，进行高精度圆心定位，结合张氏标定法求相机内参；使用散斑结构光投射到标定板上，根据散斑匹配法求得左右图像上对应点来估计相机外参初值，再带入立体标定过程提高外参求解精度；
- (3) 用极线校正和灰度相似性准则优化初值计算流程，提高初值计算效率；用双三次样条插值替代双线性插值，以及用半二阶形函数替代一阶形函数，提高测量精度；通过计算种子点质量系数，完成种子点最优扩散，提高算法稳定性；去除误匹配点对，提高算法的精度和稳定性；并提出一种简单的基于距离不变性的标志点拼接的点云配准方法；
- (4) 搭建实验平台，验证算法重建精度，并对几种机械零件进行重建。

1.4.2 技术路线

本文研究的技术路线，如图 1-8 所示。

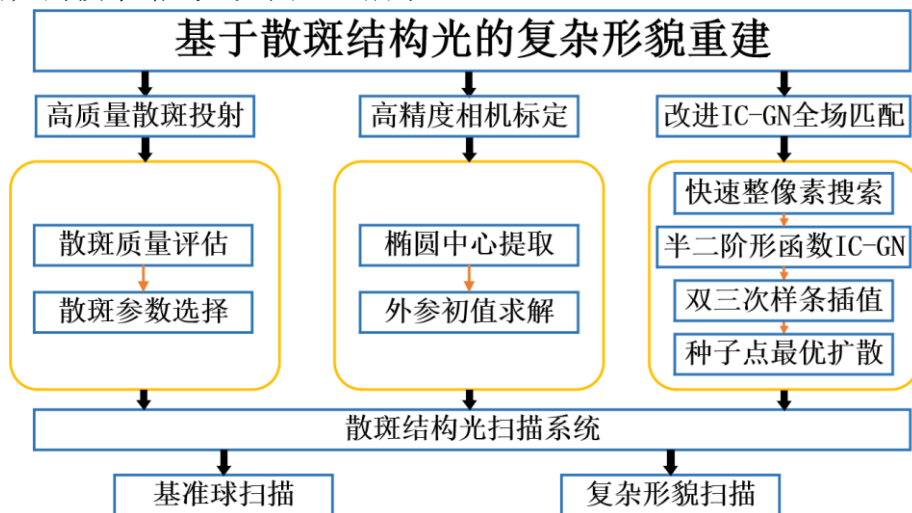


图 1-8 技术路线

Fig. 1-8 technology roadmap

1.4.3 章节安排

本文的章节安排如下：

第一章：绪论。说明课题的研究背景和实际工程意义，讲述现有技术和现有产品的优缺点，总结散斑匹配的国内外发展和研究现状、不足之处，最后为研究内容和章节安排。

第二章：散斑质量评估和关键参数选择。首先是对散斑生成算法和散斑质量评价的方

法进行介绍，同时介绍了散斑匹配的基础理论，包括整像素搜索，即初值计算，亚像素位移计算算法 IC-GN 的流程，以及形函数。根据以上理论，通过仿真实验，生成不同散斑随机度、散斑直径大小、占空比的散斑图，分别比较在不同位移图下，IC-GN 算法的计算精度，选择出质量最佳的散斑图案。

第三章：相机高精度标定方法研究。先介绍三维重建理论和相机模型，用亚像素轮廓提取算法 Zernike 矩和最小二乘拟合提取高精度圆心坐标，选择合适的畸变模型，完成相机内参的标定。然后用散斑结构光结合散斑匹配法，匹配左右图像上的对应点，求解较为准确的外参初值，再带入标定过程进行迭代，计算出更高精度的外参矩阵，最终对比改进前后的标定精度，和标定板重建精度。

第四章：立体匹配方法研究及点云配准。本章主要分为五个方面，第一，加快初值计算，用对极几何和灰度相似性约束大大缩小搜索范围，从而加快计算效率；第二，用三次样条插值替换双线性插值，提高 IC-GN 算法在求解亚像素坐标灰度值得精度；第三，对形函数进行改进，将一阶形函数扩展到半二阶形函数，提高匹配精度，同时保证效率，并通过仿真实验验证；第四，介绍种子点扩散理论，对种子点质量进行评估后，从最优质量种子点开始扩散，完成种子点最优扩散，保证算法的稳定性；第五，对计算过程中难免出现的误匹配点进行判断，并去除误匹配点；第六，提出一种基于标志圆的刚性点云配准方法，简单快捷易实现。

第五章：对散斑结构光测量系统软硬件进行介绍，用基准球对其精度进行评估，通过拟合球面确定最终的测量精度，再选择常见的机械零件，回转体和航空发动机叶片进行扫描，并与三坐标测量机对比。

第六章：总结与展望。对全文的研究内容结果做出总结和展望。

2 散斑质量评估与关键参数选择

散斑结构光重建法的优势就是投射了散斑结构光，给物体表面结构增加了信息，同时不改变物体本身形貌和结构，例如重建白墙就很容易受到误匹配，因为对于相机来说，每一个像素点周围都十分相似，如果通过投射散斑结构光，人为添加了纹理，那么每个区域的特征就更多，提高了匹配的可靠性，所以投射何种散斑图案对整个测量过程和精度的影响十分大。在整个三维重建中，立体匹配的精度与重建精度息息相关，通过散斑匹配的亚像素匹配法能将匹配精度达到亚像素级。本章详解了散斑图案的生成过程、散斑图案质量评价，以及散斑匹配法中常用的匹配方法，对各种不同的散斑图进行实验，评判其散斑质量，选择高质量散斑图，包括散斑随机度、散斑占空比以及散斑大小，用软件生成不同位移的多对散斑图，用亚像素算法计算其测量值，与真值对比获得误差值，对比几种不同子区大小的结果，来选择合适的散斑图。

2.1 散斑生成算法

数字散斑图案是由大量散斑基元组合而成，而每个散斑基元的位置是随机分布，它的数学形式可以表示为：

$$f(x, y) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \varphi(x - x_{i,j}, y - y_{i,j}) \quad (2-1)$$

式中， $\varphi(x, y)$ 为散斑基元， $(x_{i,j}, y_{i,j})$ 为散斑中心位置。所以，散斑图案就是由随机分布的散斑基元组合而成，其中同种散斑基元的灰度分布为固定的，不同散斑基元的表达式不同，例如圆形基元可以表达为：

$$\varphi(x, y) = \text{circ}\left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{r}\right) \quad (2-2)$$

其中 circ 函数是一个描述圆孔透过率的二元函数。高斯散斑的基元可以表达为：

$$\varphi(x, y) = \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{r}\right) \quad (2-3)$$

其中 r 就是散斑基元半径。

散斑图案的生成步骤可以分为以下 3 点，如图 2-1 所示：

1. 生成用户自定义大小的背景板，将其划分成网格，网格间距为 $L = D / \rho$ ，其中 D 为散斑直径， ρ 为密集度，一般为 0.5 到 0.9 之间。
2. 选择合适的散斑基元形态，再将其中心初始位置固定在网格点上。
3. 散斑基元的中心位置要有随机性，所以需要在初始位置上增加一个随机偏移量 $\Delta = (\Delta x, \Delta y)$ ，该位移要满足 $[-\delta L / 2, \delta L / 2]$ 上的均匀分布，其中 δ 表示随机度。

在散斑图案生成过程中，增加的偏移量是完全随机的，即使每次散斑生成参数都一样，生成的散斑图案也不同，这就是散斑的随机性。

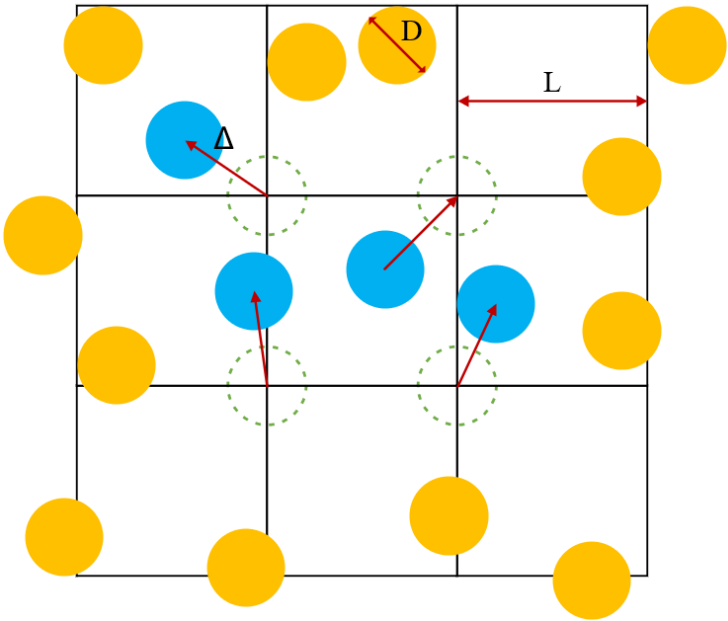


图 2-1 散斑图案生成过程

Fig. 2-1 The process of generating speckle patterns

生成的散斑图基元一般是边界分明的二值图像如图 2-2a 所示，但实际上散斑图通过投影仪投射出去，再被相机接收，经过了镜头，镜头拥有低通滤波的作用，所以在实际成像中，高频的黑白分界边缘会被虚化，即变成了 0~255 的渐变灰度，如图 2-2c 所示。所以在对散斑图的质量评估进行模拟实验时，应考虑实际成像后的散斑图，经过镜头的低通滤波，散斑图的最终成像类似于经过高斯模糊，如图 2-2b 所示，所以最终对散斑图进行高斯变换后来模拟相机实际拍摄得到的图像，再对其进行质量评估。由于散斑匹配法是基于灰度匹配的，最终的测量图案都是高斯散斑的。

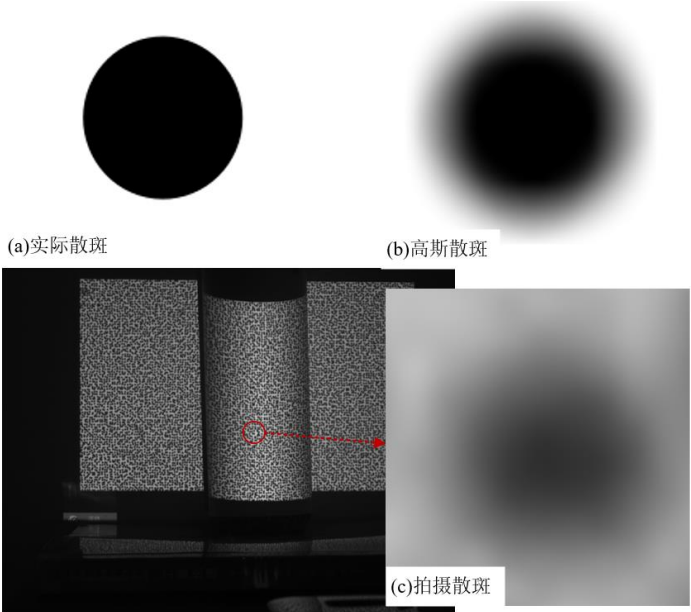


图 2-2 散斑成像

Fig. 2-2 Speckle imaging

数字图像相关法中匹配精度与散斑图案的质量是紧密联系的,不同方法、不同人员制作的散斑图案,其灰度分布也不同,这就导致算法中的计算参数,包括平均灰度、灰度梯度、直方图分布、散斑颗粒大小、占空比也完全不同,同时导致在子区大小选择时不同,散斑质量评价为散斑制作,包括占空比、散斑大小等,提供理论指导,所以对一幅散斑图案进行质量评估,并选择合适的计算参数对测量精度影响很大,是不可缺少的环节。数字散斑图案生成的主要参数为散斑直径大小、占空比以及随机度。本次实验针对散斑生成参数的3种进行了仿真,分别是随机度、散斑直径大小以及散斑密集度,其中随机度是描述散斑位置的,不会随着成像后被高斯化而改变,散斑密集度通常不会用于评价散斑图案的标准,需要最终计算占空比来评价,其中占空比会随着散斑密排率的增大而增大,占空比的计算方法用 Ostu 算法得到的阈值进行二值化,用黑色像素个数与像素总数之比表示。

2.2 散斑匹配算法

散斑匹配就是寻找两幅散斑图案中的对应像素点,匹配精度直接影响到形貌扫描精度。整个匹配流程分为整像素匹配和亚像素匹配。

2.2.1 整像素匹配算法

整像素匹配算法是为了给后续亚像素位移计算方法提供初值,所以这一阶段还被称为初值计算,在数字图像相关理论中,整像素匹配最常见的是相关函数匹配法。通常情况下,选择左图像为参考图像,右图像为目标图像,相关函数匹配法是确定好左图像上的参考点和参考子区后,在右图像上寻找最相关的一个同等大小的子区,称为目标子区,其中心就是所找的对点,如图 2-3 所示。

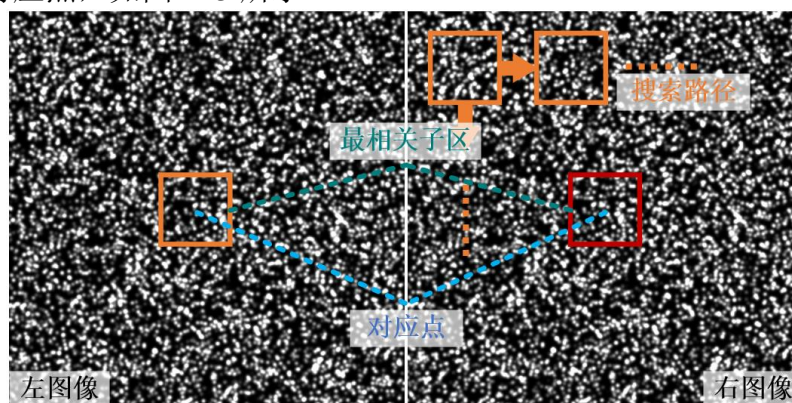


图 2-3 相关函数匹配

Fig. 2-3 Correlation function matching

根据上述测量原理可知,相关函数的选择对匹配结果影响很大,不同的相关函数,匹配精度和速度都各有不同,目前数字图像相关法中最常用的相关函数为零均值归一化互相关准则(ZNCC)和零均值归一化平方和准则(ZNSSD),相比于传统的 NCC 和 SSD 函数,ZNCC 和 ZNSSD 都消除了由于光照因素、感光元件敏感度的外界因素,用数学表达式来说,相机成像后每个像素的灰度表达式可以看作是 $G = af(x, y) + b$,通过零均值和归一化操作分别消去了 a 、 b ,使匹配精度更高。ZNCC 和 ZNSSD 的表达式如下:

$$C_{ZNCC} = \frac{\sum_{i=-m}^m \sum_{j=-m}^m [f(x_i, y_j) - \bar{f}] \times [g(x'_i, y'_j) - \bar{g}]}{\Delta f \times \Delta g} \quad (2-4)$$

$$C_{ZNSSD} = \sum_{i=-m}^m \sum_{j=-m}^m \left[\frac{f(x_i, y_j) - \bar{f}}{\Delta f} - \frac{g(x'_i, y'_j) - \bar{g}}{\Delta g} \right]^2$$

其中, m 是子区大小, 表示子区的半边长, $f(x_i, y_j)$ 是参考图像上点 (x_i, y_j) 的灰度值, $g(x'_i, y'_j)$ 是目标图像上点 (x'_i, y'_j) 处的灰度值, $\bar{f}$ 是参考图像上参考子区内的灰度均值, $\bar{g}$ 是目标图像上目标子区内的灰度均值, 其表达式如下:

$$\bar{f} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i), \bar{g} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(x'_i, y'_i)$$

$$\Delta f = \sqrt{\sum_{i=-m}^m \sum_{j=-m}^m [f(x_i, y_j) - \bar{f}]^2}, \Delta g = \sqrt{\sum_{i=-m}^m \sum_{j=-m}^m [g(x'_i, y'_j) - \bar{g}]^2} \quad (2-5)$$

$$n = (2m+1) \times (2m+1)$$

其中 n 表示子区内像素的个数。

ZNCC 和 ZNSSD 两种相关系数的抗噪能力强, 可靠性高, 对光照不敏感等优点, 被广泛使用, 其中 C_{ZNCC} 越接近 1 说明越相关, 而 C_{ZNSSD} 越接近 0 说明越相关, 由于后续需要用到 IC-GN 算法, 所以本次使用的是 ZNSSD 作为相关函数准则。

2.2.2 形函数

根据上述相关函数匹配法, 匹配的过程中是对比的两幅图像中的两个正方形子区的相关性, 但是在实际的双目立体成像系统中 (一般以左相机拍摄的图像为参考图像, 右相机拍摄的为目标图像), 左图像上的正方形子区在右图像上不再是正方形, 所以需要利用形函数来描述左右图像上参考子区与目标子区内像素一一映射的关系, 如下式所示:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = W(x, y; p) = W(p) \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-6)$$

其中, (x, y) 是参考子区上的像素点坐标, (x', y') 是目标子区上对应点的坐标, p 为形函数向量, $W(p)$ 为形函数矩阵形式。使用最多的形函数为一阶形函数, 它能描述平移、旋转、剪切、伸缩等变形, 符合大多数变形情况, 它将目标子区描述成平行四边形, 其形函数表达式如下:

$$W_1(x, y; p_1) = W(p_1) \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_x + 1 & u_y & u \\ v_x & v_y + 1 & v \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-7)$$

$$p_1 = (u, u_x, u_y, v, v_x, v_y)^T$$

除了一阶形函数之外, 还有二阶形函数, 它在一阶形函数的基础上能描述非均匀变形,

其近似表达式如下：

$$W_2(x, y; p_2) = W_2(p_2) \begin{bmatrix} x^2 \\ xy \\ y^2 \\ x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}u_{xx} & u_{xy} & \frac{1}{2}u_{yy} & u_x + 1 & u_y & u \\ \frac{1}{2}v_{xx} & v_{xy} & \frac{1}{2}v_{yy} & v_x & v_y + 1 & v \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x^2 \\ xy \\ y^2 \\ x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-8)$$

$$p_2 = (u, u_x, u_y, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}, v, v_x, v_y, v_{xx}, v_{xy}, v_{yy})^T$$

其中， u 、 v 是子区中心的坐标位移， u_x 、 u_y 、 v_x 、 v_y 为相应的一阶位移梯度， u_{xx} 、 u_{xy} 、 u_{yy} 、 v_{xx} 、 v_{xy} 、 v_{yy} 为相应的二阶位移梯度。

2.2.3 反向组合型高斯牛顿法 (IC-GN)

相机拍摄出来的图像的最小单位为像素，想要提高匹配精度，一般使用的方法有以下三种：1.提高整体光学系统放大倍数，但是这样带来的缺点就是测量区域变小，景深变短；2.使用更高分辨率的相机，那么对同样大小的物体，就能用更多的像素来描述，但是成本太高；3.使用亚像素匹配算法，如果匹配精度达到 0.01 pixel，相当于相机分辨率提高了 100 倍，这种方式是最容易提升匹配精度同时也是最有效的。

IC-GN 是通过增量 Δp 来使参考子区变换，使其和目标子区经过 p 反变换后的子区相似度最高，如式所示，一般情况下， Δp 非常小， Δp 在求解过程中，通过在 $\Delta p = 0$ 处进行一阶泰勒展开，再对 Δp 求一阶偏导，导数等于 0 的时候就是 Δp 的最优解，如下式所示：

$$\Delta p = \arg \min \left(\sum_{i=-m}^m \sum_{j=-m}^m \left[\frac{f(W(x, y; \Delta p)) - \bar{f}}{\Delta f} - \frac{g(W(x, y; p)) - \bar{g}}{\Delta g} \right] \right) \quad (2-9)$$

$$\Delta p = \arg \min \left(\sum_{i=-m}^m \sum_{j=-m}^m \left[\frac{f(W(x, y; 0)) + \nabla f \left(\frac{\partial W}{\partial p} \right) \Delta p - \bar{f}}{\Delta f} - \frac{g(W(x, y; p)) - \bar{g}}{\Delta g} \right] \right) \quad (2-10)$$

$$\Delta p = -H^{-1} \sum_{i=-m}^m \sum_{j=-m}^m \left\{ \left[\nabla f \left(\frac{\partial W}{\partial p} \right) \right]^T \left[f(W(x, y; 0)) - \bar{f} - \frac{\Delta f}{\Delta g} (g(W(x, y; p)) - \bar{g}) \right] \right\} \quad (2-11)$$

$$H = \sum_{i=-m}^m \sum_{j=-m}^m \left\{ \left[\nabla f \left(\frac{\partial W}{\partial p} \right) \right]^T \left[\nabla f \left(\frac{\partial W}{\partial p} \right) \right] \right\} \quad (2-12)$$

其中，

$\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right]$ 表示图像的灰度梯度，一般使用梯度算子 $\left[\frac{1}{12}, -\frac{8}{12}, 0, \frac{8}{12}, -\frac{1}{12} \right]$ ；

$\frac{\partial W}{\partial p} = \begin{bmatrix} 1 & x & y & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & x & y \end{bmatrix}$ 为一阶形函数的 Jacobian 矩阵；

∇f 、 $\frac{\partial W}{\partial p}$ 以及 Hessian 矩阵 H 都不随迭代过程变化，可以在循环前计算。

综上所述，IC-GN 的整体算法流程可以总结为：

(1) 计算灰度梯度 ∇f ：

$$\left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right] = \frac{1}{12} \begin{bmatrix} f(x-2, y) - 8f(x-1, y) + 8f(x+1, y) - f(x+2, y) \\ f(x, y-2) - 8f(x, y-1) + 8f(x, y+1) - f(x, y+2) \end{bmatrix}^T \quad (2-13)$$

(2) 根据公式计算 Hessian 矩阵 H ；

(3) 带入整像素搜索得到的初值 p （或者新的 p ），根据变形公式求 $g(W(x, y; p))$ ；

(4) 根据公式计算 Δp ；

(5) 更新形函数矩阵 $W(p)$ ：

$$W(p) = W(p)W(\Delta p)^{-1} = \begin{bmatrix} 1+u_x & u_y & u \\ v_x & 1+v_y & v \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1+\Delta u_x & \Delta u_y & \Delta u \\ \Delta v_x & 1+\Delta v_y & \Delta v \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \quad (2-14)$$

(6) 判断 Δp 是否收敛，根据空域迭代法的特性，选择合适的收敛准则，对测量精度的影响十分大。迭代准则过于严格会导致迭代次数增加降低计算效率，而过于宽松会导致精度下降。通常情况下，一阶 IC-GN 的收敛准则一般分为两种：

1. Δp 的范数小于阈值 ε ，一般取 0.01, 0.001, 0.0001：

$$\|\Delta p\| = \sqrt{(\Delta u)^2 + (\Delta u_x \times m)^2 + (\Delta u_y \times m)^2 + (\Delta v)^2 + (\Delta v_x \times m)^2 + (\Delta v_y \times m)^2} \leq \varepsilon \quad (2-15)$$

2. Δp 的各个分量都要满足以下条件：

$$\begin{aligned} |\Delta u| &\leq 10^{-4}, |\Delta v| \leq 10^{-4}, |\Delta u_x| \leq 10^{-6} \\ |\Delta u_y| &\leq 10^{-6}, |\Delta v_x| \leq 10^{-6}, |\Delta v_y| \leq 10^{-6} \end{aligned} \quad (2-16)$$

收敛后停止迭代，如果还未收敛就重复步骤 (3) - (6)。

2.3 基于 IC-GN 的散斑评价方法

已经有很多学者对如何评价散斑图案的质量提出了一些观点。Pan Bing 认为好的散斑图应具备：随机性（散斑图像不重复、不呈现周期性）、高对比度（能很明显区别图案的灰度强度）、无向性。当前，散斑评价参数可以分为两种，分别是全局性参数和局域性参数，其中全局性参数包括散斑占空比、散斑尺寸、平均灰度梯度等，而局域性参数包括灰度梯度平方和、香农熵和子区平均波动等，此外还有考虑随机误差和系统误差、空间分辨率、数字散斑唯一性和总误差等理论框架。但是这些理论难以完全的评价散斑制作精度，本文直接使用 IC-GN 算法计算散斑图的位移，判断算法的精度，即用 IC-GN 算法最终的计算精度作为散斑图的评价标准，具体做法如下：

1. 生成 0.1 像素到 1 像素位移的 10 张散斑图案，相邻图案平移 0.1 pixel，第 10 幅图案对比初始图案的位移为 1 个像素；

- 2.将所有图案统一进行高斯变换，模拟相机成像后的散斑图案；
- 3.使用 IC-GN 算法对不同散斑图案进行位移计算，统一使用的准则是 ZNSSD 准则，由于目的是对比不同散斑图案的算法精度，为了计算效率考虑，插值方法统一使用双线性插值；
- 4.统计计算的位移与实际添加位移的误差，计算平均值，以及均方根误差，用于表示最终的结果。
- 5.在平均值和均方根误差都差不多的情况下，再比较 IC-GN 的迭代次数，迭代次数充分表明了当前散斑图案的计算效率。

2.4 散斑参数的选择实验

本次实验采用的散斑生成软件为光绘^[38]，生成散斑图的时候需要用到合适的随机度，保证散斑图案中的子区具有唯一性，防止子区匹配发生误匹配，同时匹配精度也要达到要求，图 2-4 中是不同随机度的散斑图案。例如，随机度为 0，图案中每个散斑都是一样的，在大于单个散斑半径的子区中，存在多个子区可以匹配成功，所以实验时候采用的随机度从 0.1 逐渐增加到 1，每次增加 0.1。一般推荐的散斑直径大小为 4 像素，密排率为 0.6^[38]。为了控制变量，在随机度实验中，采取该推荐参数，在确定随机度后，后续将重新对散斑直径和密排率进行实验，子区匹配中，使用的子区边长为 15×15 、 21×21 、 25×25 、 31×31 像素。

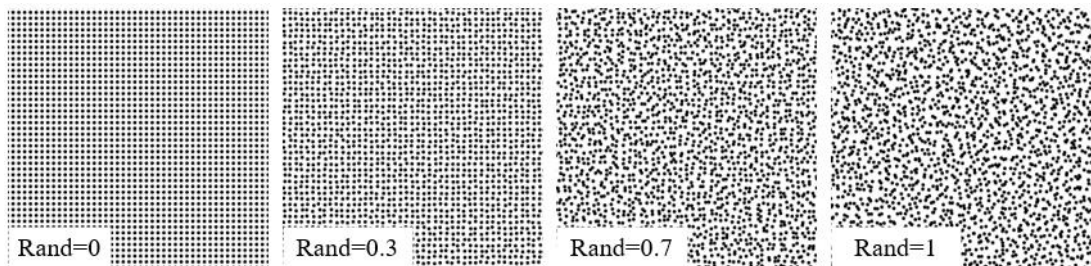


图 2-4 不同随机度的散斑图案

Fig. 2-4 Speckle patterns with different degrees of randomness

通过 2.3 中提到的散斑评价方法，用软件生成幅面为 400×400 像素、散斑直径为 4 像素，占空比为 0.6，随机度为 0.1 到 1 的 10 种散斑图，每种图再生成不同位移的位移图，根据 2.3 章节中提到的方法计算 IC-GN 的平均误差和均方根误差，结果如图 2-5 所示。根据图中可以发现，随机度在 0.4 时，子区大小边长为 15、21、25 像素时候，平均误差和均方根误差均为最低，而在边长为 31 像素时，误差都是比较平稳的，随机度在 0.4 时也接近最低，同时所有散斑图中，随机度为 0.4、子区边长为 21 像素时候，误差最低，平均误差为 0.00894 像素，均方根误差为 0.00967 像素，所以后续散斑实验中，散斑图案的随机度均采用 0.4。

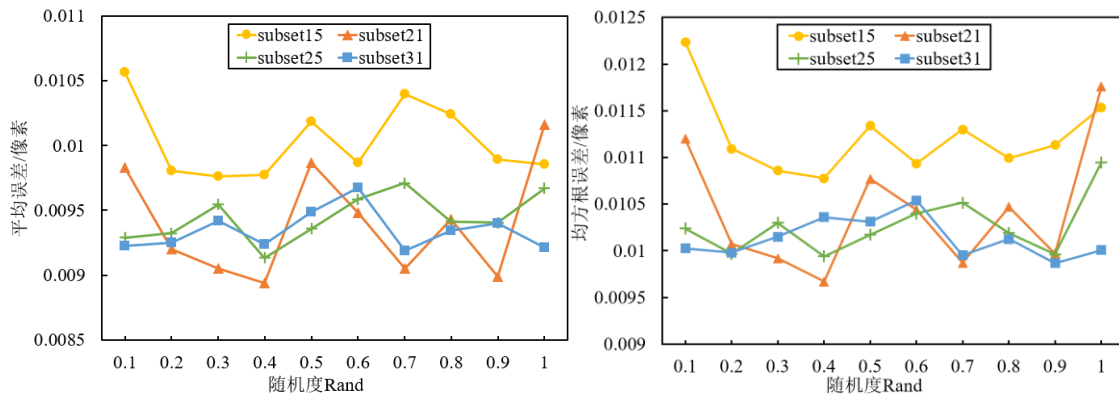


图 2-5 不同随机度散斑图案的匹配精度

Fig. 2-5 Matching accuracy of speckle patterns with different degrees of randomness

在确定好随机度之后, 对不同直径的散斑进行实验, 不同散斑直径的散斑图案如图 2-6 所示, 包括 2、3、4、5、6、8、10 像素直径的散斑, 同样子区边长也是一样。结果如图 2-7 所示, 从精度上来看, 在子区大小为 15 像素和 31 像素时, 散斑直径为 4 像素时精度最高, 子区大小为 21 像素、25 像素时, 散斑直径为 5 像素时精度最好, 但是直径为 4 像素精度极为接近 5 像素的, 两种散斑图案匹配精度差不多。其中匹配精度最高的子区大小为 25 像素, 散斑直径为 5 像素时, 匹配的均方根误差为 0.0026 像素。21 像素、25 像素、31 像素三种子区大小整体来看, 4 像素和 5 像素结果差不多, 15 像素子区中, 散斑直径为 4 像素时精度最佳, 综合考虑 4 种子区大小的匹配结果, 散斑直径大小为 4 像素或者 5 像素都可使用。

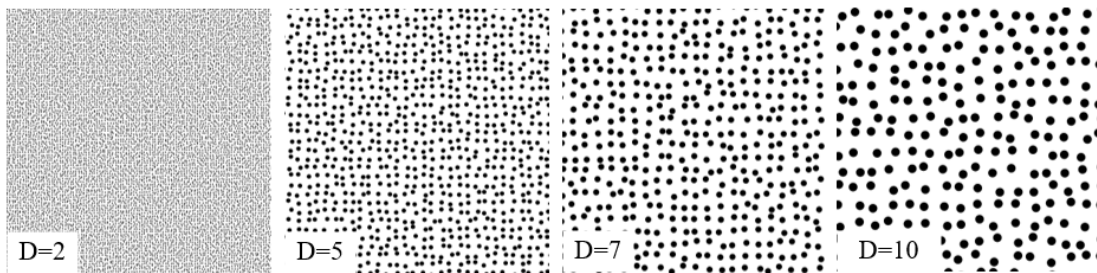


图 2-6 不同散斑直径的图案

Fig. 2-6 Patterns with different speckle diameters

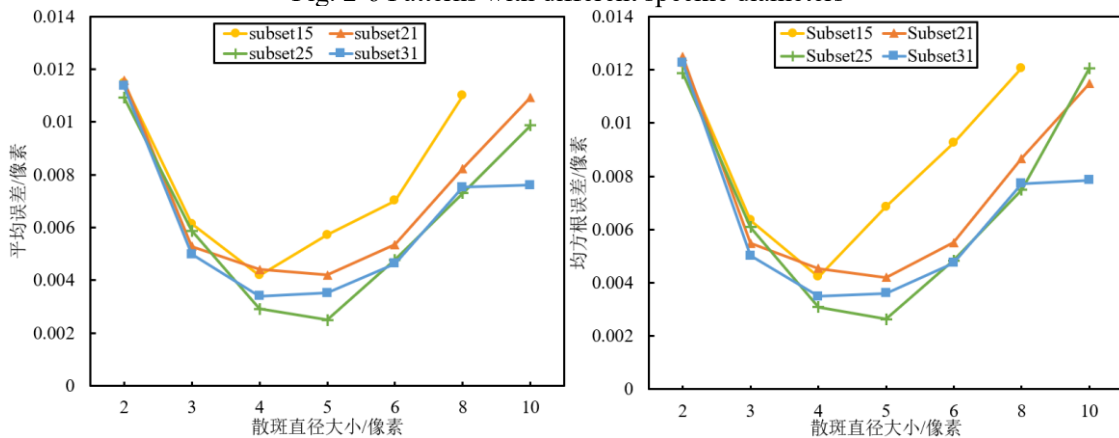


图 2-7 不同散斑直径的精度比较

Fig. 2-7 Comparison of accuracy for different speckle diameters

根据上述实验,以及确定好散斑直径大小为 4 像素,随机度为 0.4,再以这两个参数,通过控制散斑密集度生成占空比为 0.3~0.7 的 6 种不同类型散斑图,如图 2-8 所示。IC-GN 的计算结果如图 2-9 所示。由于占空比为 0.1,4 种子区都无法迭代出结果,所以并未统计,占空比为 0.2 时,对于小子区,比如子区边长为 15 像素来说,子区内包含了大部分空白区域,特征并不明显,所以迭代不出结果。占空比为 0.3~0.7 时,整体呈现出较为平稳的趋势,同时子区越大精度越高,越稳定,四种子区均在占空比为 0.5 时,精度最佳。其中匹配精度最高的为子区边长为 31 像素,占空比为 0.5 的散斑图案,平均误差为 0.00325 像素,均方根误差为 0.00345 像素。

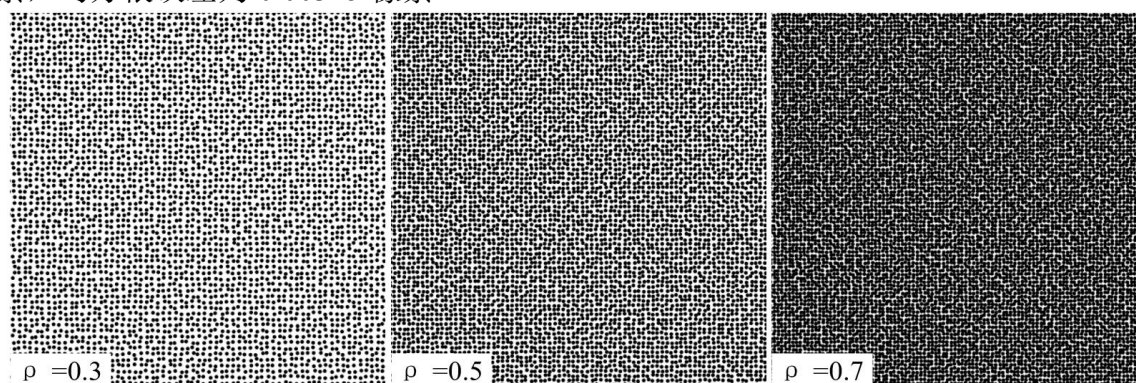


图 2-8 不同占空比的散斑图案

Fig. 2-8 Speckle patterns with different duty cycles

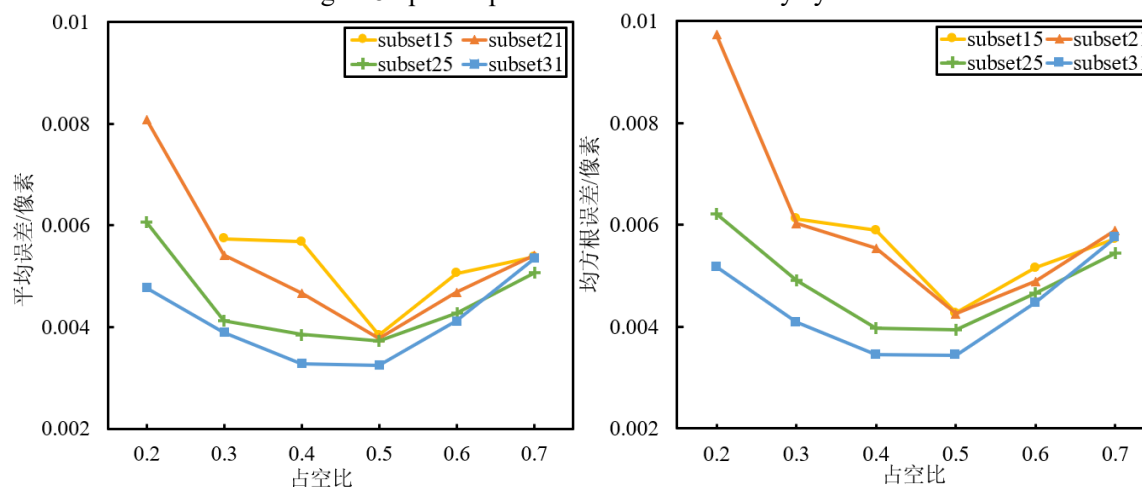


图 2-9 不同占空比的测量精度

Fig. 2-9 Measurement accuracy for different duty cycles

根据以上仿真实验,在使用光绘软件生成投射散斑图案时,最佳散斑参数为随机度为 0.4、散斑直径大小为 4 或 5 像素、占空比为 0.5 的散斑图案为最佳。

2.5 散斑结构光系统成像

投影仪的成像是逆相机原理,但是成像模型和相机是一样的,由于在搭建系统时,相机和投影仪到成像位置的距离不同,同时由于分辨率,像元尺寸大小等外在因素,投影仪投射的散斑大小和相机拍摄得到的散斑大小不一样,如图 2-10 所示,其中 W 、 H 表示实际测量的幅面大小, L_C 、 L_p 表示成像幅面到镜头的距离, h_c 、 w_c 表示相机传感器的大小,

h_p 、 w_p 表示投影仪传感器的大小。本节推导不同分辨率下散斑结构光成像系统，投影散斑尺寸和相机成像尺寸的数学关系。

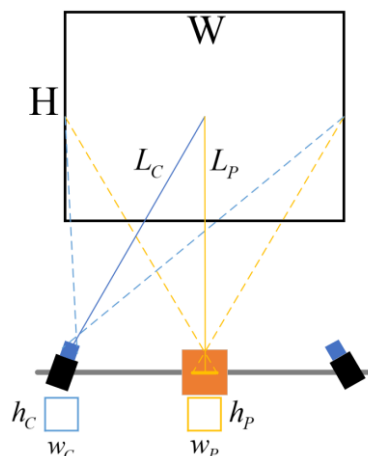


图 2-10 散斑结构光成像示意图

Fig. 2-10 Schematic diagram of speckle structured light imaging

相机和投影仪的成像原理如图 2-11 所示，根据相似三角形性，可以得到传感器大小与测量幅面的对应关系，如下所示：

$$\frac{h}{H} = \frac{f}{L} \quad (2-17)$$

设投影仪高度上的像素个数为 n_p ，一个直径为 d_p 像素的散斑投射到幅面的真实尺寸 D 为：

$$D = \frac{H d_p}{n_p} \quad (2-18)$$

由于理论上，在扫描系统中，投影仪的幅面与相机成像幅面一致，所以该散斑在高度上像素个数为 n_c 相机成像的直径 d_c 为：

$$d_c = \frac{D n_c}{H} \quad (2-19)$$

结合式子 (2-18) 和 (2-19)，最终得到不同分辨率的投影仪和相机，其散斑直径的关系为：

$$d_c = \frac{n_c d_p}{n_p} \quad (2-20)$$

同理也可以推导宽度上的数学关系。根据上述公式，可以根据想要测量的幅面大小来计算测量距离，其中传感器参数和分辨率大小都可以在投影仪或者相机的产品说明书找到。

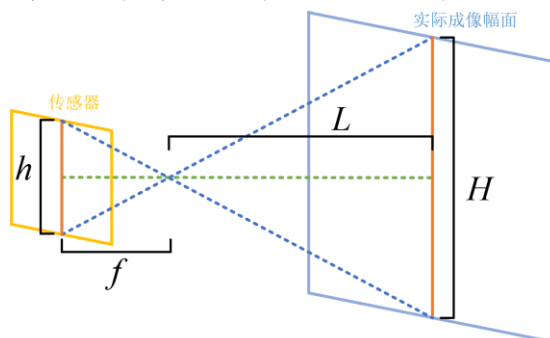


图 2-11 成像原理

Fig. 2-11 Imaging Principles

2.6 本章小结

本章对数字图像相关法中多个理论进行了研究,包括散斑图案生成、散斑质量评估和图像匹配。介绍了散斑生成的理论基础,和常用的散斑质量评估参数,用 IC-GN 亚像素算法计算位移图案的最终计算精度评判散斑图案质量。对数字图像相关法中图像匹配各个过程的理论进行分析,包括了子区匹配、形函数和亚像素匹配法,分析了几种相关函数准则,和一阶二阶形函数的优缺点,还有几种常用的亚像素匹配法,最终选择一阶 IC-GN,相关函数准则用 ZNSSD。通过散斑图案仿真,计算各种散斑图案的平移计算精度的平均误差和均方根误差,确定了散斑生成参数,随机度为 0.4,散斑直径为 4 或 5 像素,占空比为 0.5。

3 相机高精度标定研究

在三维重建中,通过三角测量法计算点的三维坐标,需要获得相机的内外参数,所以相机的标定是不可或缺的环节之一,标定精度与重建精度密切相关。在工业测量中,一般要求标定精度重投影的均方根误差小于 0.1 像素,而传统的棋盘格张氏标定法很难做到均方根误差小于 0.1 像素,因此需要对传统方法进行改进。张氏标定法中最影响标定精度的是特征点的检测精度和标定板加工精度,包括标定板平面度和两个标志点间的点距精度,本文更注重在算法上面的改进,在分析棋盘格和圆形靶标的优缺点后,使用圆形靶标的标定板,结合 Zernike-Canny 算法提取亚像素边缘轮廓,最后使用最小二乘法拟合椭圆圆心坐标,提取标志圆圆心带入张氏标定法,获得更高精度的内参。在求解外参过程中,通过散斑结构光匹配若干对点,用这些点计算两个相机之间的旋转和平移矩阵初值,再带入立体标定过程,提高解算外参矩阵的精度。最终,通过标定实验判断最终算法的标定精度。

3.1 三维重建原理

结构光法是基于双目立体视觉实现的,即根据三角测量法,通过两个视角的图片,两条视线交于一点来求解三维点坐标。结合相机成像模型,包括相机坐标系到世界坐标系、像面坐标系到相机坐标系、像素坐标系到像面坐标系的转换,来详解三维重建原理。

如图 3-1 所示, $O_w - X_w Y_w Z_w$ 为世界坐标系, $O_{cl} - X_{cl} Y_{cl} Z_{cl}$ 和 $O_{cr} - X_{cr} Y_{cr} Z_{cr}$ 为相机坐标系, $O_{ul} - X_{ul} Y_{ul}$ 和 $O_{ur} - X_{ur} Y_{ur}$ 为像面坐标系, $O_l - U_l V_l$ 和 $O_r - U_r V_r$ 为像素坐标系。

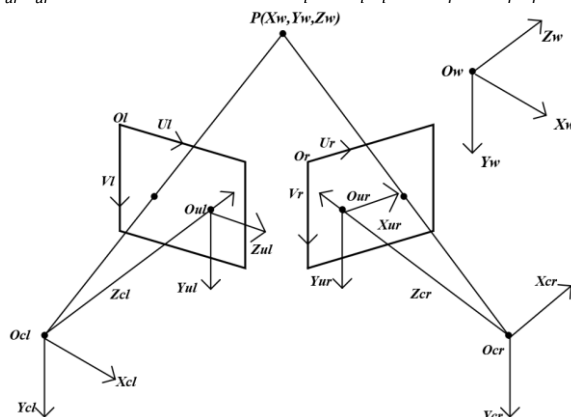


图 3-1 双目立体视觉模型

Fig. 3-1 Binocular stereo vision model

1. 像素坐标系与像面坐标系:

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-1)$$

其中, (u, v) 表示像素坐标, (x, y) 表示其像面坐标, dx 和 dy 表示每一个像素在 u 轴和

v 轴方向上的物理尺寸大小, (u_0, v_0) 表示像面坐标系中心在像素坐标系的坐标位置。

2. 像面坐标系与相机坐标系:

$$Z_C \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_C \\ Y_C \\ Z_C \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-2)$$

其中, (X_C, Y_C, Z_C) 表示相机坐标系下的坐标, f 表示焦距。

3. 相机坐标系与世界坐标系:

$$\begin{bmatrix} X_C \\ Y_C \\ Z_C \\ 1 \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \\ 1 \end{bmatrix} + T \quad (3-3)$$

其中, (X_W, Y_W, Z_W) 表示世界坐标系下的坐标, R 、 T 分别表示旋转矩阵和平移矩阵。

根据以上坐标系转换关系, 可以得出像素坐标系到世界坐标系的转换关系:

$$Z_C \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & u_0 \\ 0 & \beta & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} [R \quad T] \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \\ 1 \end{bmatrix} = K [R \quad T] \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \\ 1 \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-4)$$

其中, K 称为内参矩阵, 只与相机参数有关, 相机出厂后即确定的, $[R \quad T]$ 称为外参矩阵, 具体描述的是世界坐标系与相机坐标系的位姿关系, M 称为投影矩阵, 直接描述了像素点到空间点的映射关系, 这些矩阵都是通过相机标定求得的。

根据像素点与空间点的映射关系, 可知 1 个点能提供 3 个方程, 而未知数一共有 4 个, 分别为 X_W , Y_W , Z_W , Z_C , 所以就需要两个视角, 找到了两个视图中的对应点关系, 联立方程组, 消去 Z_C , 如下式所示:

$$\begin{cases} (u_l m_{31}^l - m_{11}^l) X_W + (u_l m_{32}^l - m_{12}^l) Y_W + (u_l m_{33}^l - m_{13}^l) Z_W = m_{14}^l - u_l m_{34}^l \\ (v_l m_{31}^l - m_{21}^l) X_W + (v_l m_{32}^l - m_{22}^l) Y_W + (v_l m_{33}^l - m_{23}^l) Z_W = m_{24}^l - v_l m_{34}^l \\ (u_r m_{31}^r - m_{11}^r) X_W + (u_r m_{32}^r - m_{12}^r) Y_W + (u_r m_{33}^r - m_{13}^r) Z_W = m_{14}^r - u_r m_{34}^r \\ (v_r m_{31}^r - m_{21}^r) X_W + (v_r m_{32}^r - m_{22}^r) Y_W + (v_r m_{33}^r - m_{23}^r) Z_W = m_{24}^r - v_r m_{34}^r \end{cases} \quad (3-5)$$

这样就能有 4 个方程求解 3 个未知数, 通过最小二乘法求解该对点的三维点坐标。

3.2 相机标定

目前标定方法最常使用的是张氏标定法^[39], 通过用棋盘格类型标定板的方式, 以棋盘格中的各个角点为参照物, 将世界坐标系的原点定为所有角点中最左上角的点, z 轴垂直于标定板平面, 由于格子大小是已知的, 那么棋盘格上每一个角点的世界坐标就是已知的, 通过相机获得的图像, 来检测角点的位置得到该点的像素坐标, 这样就有了像素坐标与世

界坐标的对应关系，以此来求解相机的内外参数矩阵。它的步骤一共是三步，分别是内外参数矩阵的乘积求解、内参矩阵求解、外参矩阵求解。

(1) 内外参数矩阵的乘积求解

设检测到角点的像素坐标系为 (u, v) ，其对应的世界坐标系为 (X_w, Y_w, Z_w) ，由于定义角点位于世界坐标系的 OXY 平面，所以实际 $Z_w = 0$ ，根据像素坐标系到世界坐标系的转换关系可得：

$$Z_C \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} R_1 & R_2 & T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} & H_{13} \\ H_{21} & H_{22} & H_{23} \\ H_{31} & H_{32} & H_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-6)$$

其中矩阵 H 表示内外参数矩阵的乘积，消去 Z_C 可得：

$$\begin{cases} u = \frac{H_{11}X_w + H_{12}Y_w + H_{13}}{H_{31}X_w + H_{32}Y_w + H_{33}} \\ v = \frac{H_{21}X_w + H_{22}Y_w + H_{23}}{H_{31}X_w + H_{32}Y_w + H_{33}} \end{cases} \quad (3-7)$$

由于上式对棋盘格内的任何角点都成立，矩阵 H 虽然看似有 9 个自由度，实际上只有 8 个自由度，一个角点能提供两个方程，所以检测到的角点必须至少 4 个才能求解出矩阵 H ，实际中使用多余 4 个点的标定板得到更为鲁棒的结果。

(2) 内参矩阵求解

设 $K^{-T}K^{-1} = B$ ，矩阵 B 是对称的，先求解矩阵 B ，再根据内参矩阵 K 和矩阵 B 的关系得到内参矩阵 K 。至少需要 3 张标定板图像，为了得到更为鲁棒的结果，一般使用大于 12 张的图像，计算得到 B 矩阵后，内参矩阵中 4 个参数的表达式为：

$$\begin{cases} \alpha = \sqrt{\frac{1}{B_{11}}} \\ \beta = \sqrt{\frac{B_{11}}{B_{11}B_{22} - B_{12}^2}} \\ v_0 = \frac{B_{12}B_{13} - B_{11}B_{23}}{B_{11}B_{22} - B_{12}^2} \\ u_0 = -B_{12}\alpha^2v_0 - B_{13}\alpha^2 \end{cases} \quad (3-8)$$

带入内参矩阵 K 之后就求解完成。

(3) 外参矩阵求解

在完成矩阵 H 和内参矩阵 K 的求解之后，可以直接得到：

$$\begin{bmatrix} R_1 & R_2 & T \end{bmatrix} = K^{-1}H \quad (3-9)$$

此时计算得到了 2 个旋转向量和平移向量，实际上旋转矩阵是一个 3×3 的矩阵，它有 3 个旋转向量，是因为所有角点在世界坐标系下 $Z_w = 0$ ，抵消掉了 R_3 ，在计算过程中没有参与，但是根据旋转矩阵的性质，旋转向量两两正交的关系，可以得到：

$$R_3 = R_1 \times R_2 \quad (3-10)$$

最终，求得旋转矩阵 R 和平移向量 T 。

3.3 畸变模型

相机的内参除了上述的 K 矩阵，还有畸变系数，理想的透镜是没有畸变的，但由于实际安装、加工等因素，镜头会由畸变，也是属于相机的固有参数。一般相机的畸变参数主要分为径向畸变和切向畸变，虽然还有其他面向畸变等，但都没有这两项明显，一般忽略不计。

径向畸变的产生原因是凸透镜的固有特性，越远离光轴的光线会越弯曲，向内弯曲则形成桶形畸变，向外弯曲则形成枕形畸变，如图 3-2 所示。

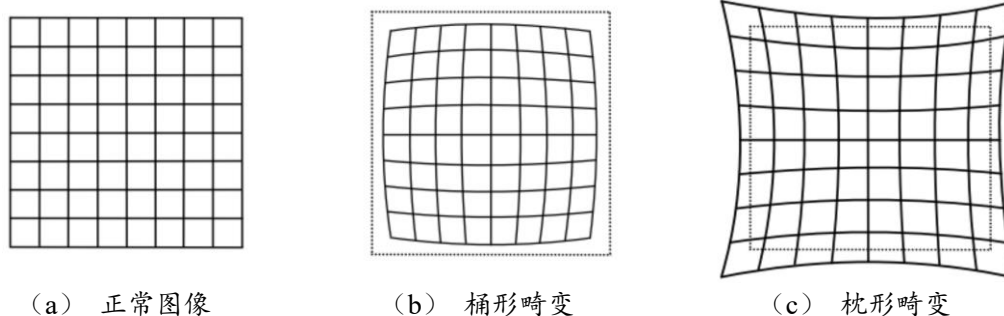


图 3-2 径向畸变分类

Fig. 3-2 Radial distortion classification

径向畸变的模型可以用泰勒展开的方式，由于引入过多的畸变系数，可能导致标定精度不稳定，可靠性降低，同时也难以收敛，所以一般使用前两项，其表达式为：

$$\begin{cases} x_0 = x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4) \\ y_0 = y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4) \\ r^2 = x^2 + y^2 \end{cases} \quad (3-11)$$

其中， (x, y) 为非畸变的坐标， (x_0, y_0) 为畸变后的坐标。

切向畸变是由于透镜和成像平面不完全平行，即透镜安装在镜头模组上的偏差，如图 3-3 所示。

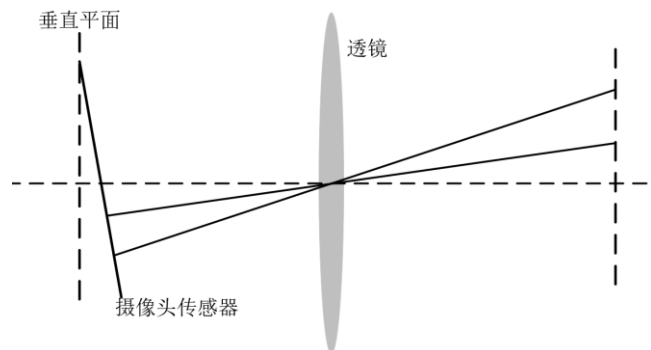


图 3-3 切向畸变形成原因

Fig. 3-3 Causes of tangential distortion formation

切向畸变一般只用两个系数来表示：

$$\begin{cases} x_0 = x + 2p_1xy + p_2(r^2 + 2x^2) \\ y_0 = y + 2p_2xy + p_1(r^2 + 2y^2) \\ r^2 = x^2 + y^2 \end{cases} \quad (3-12)$$

其中, (x, y) 为非畸变的坐标, (x_0, y_0) 为畸变后的坐标。

最终, 结合径向畸变和切向畸变, 镜头的畸变模型可以表示如下:

$$\begin{cases} x_0 = x(1 + k_1r^2 + k_2r^4) + 2p_1xy + p_2(r^2 + 2x^2) \\ y_0 = y(1 + k_1r^2 + k_2r^4) + 2p_2xy + p_1(r^2 + 2y^2) \\ r^2 = x^2 + y^2 \end{cases} \quad (3-13)$$

可见畸变系数一共有 4 个, 2 个径向畸变系数 k_1 、 k_2 , 2 个切向畸变系数 p_1 、 p_2 。

3.4 椭圆圆心坐标求解

棋盘格边缘不可能直接由黑变白或者由白变黑, 存在一定过渡带, 同时也有光照不均等外界因素, 使得角点提取精度不高, 因此选用稳定性和精度更高的圆形靶标作为标定板^[40]。由于圆形通过仿射变换后成像为椭圆, 以及为了提高检测精度, 使用了亚像素边缘提取方法和椭圆拟合算法完成椭圆圆心提取。

3.4.1 亚像素轮廓提取

Ghosal 等人提出 Canny-Zernike 算法的一种理想边缘模型^[41], 被广泛应用于亚像素边缘提取, 如图 3-4 所示。其中图 (a) 为该边缘模型, 图像的理想边缘为直线 L , k 表示灰度跳变, 即一边的灰度为 h , 另一边就为 $h+k$, l 表示原点到边缘的垂直距离, φ 表示 l 与 x 轴的夹角。图 (b) 表示模板系数, 一般情况下使用的大小为 7×7 。

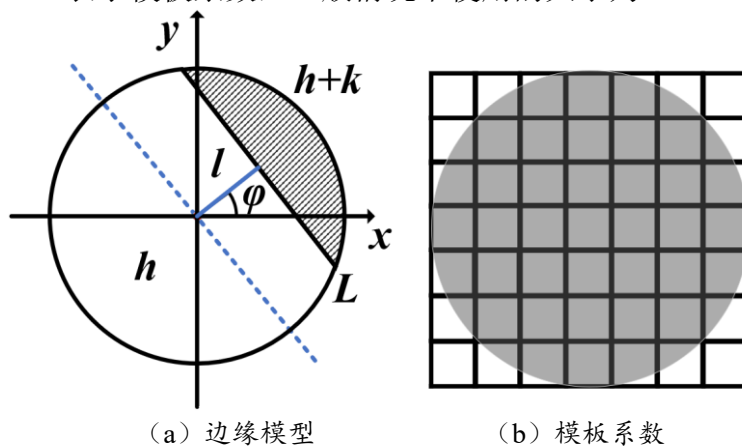


图 3-4 Zernike 矩理想边缘模型

Fig. 3-4 Zernike Moment Ideal Edge Model

图像 $f(x, y)$ 的 n 阶 m 次 Zernike 矩 M_{nm} 可以表示为:

$$M_{nm} = (n+1)/\pi \iint_{(x^2+y^2 \leq 1)} f(x, y) V_{nm}^*(\rho, \theta) dx dy \quad (3-14)$$

上式中, $(n+1)/\pi$ 为归一化因子, $*$ 为共轭符号, V_{nm} 为极坐标系单位圆内正交 n 阶 m 次

Zernike 多项式, ρ 是原点到像素点 (x, y) 的矢量距离, θ 为 ρ 与 x 轴的夹角。

Teague^[42]推导出图像 $f(x, y)$ 经过旋转角度 φ 后, 其 Zernike 矩 A_{nm} 与旋转前 M_{nm} 之间的关系为:

$$A_{nm} = M_{nm} e^{-jm\varphi} \quad (3-15)$$

当 $n = 1$ 时, 根据上述公式可以得到:

$$A_{11} = \cos(\varphi) \operatorname{Re}(M_{11}) + \sin(\varphi) \operatorname{Im}(M_{11}) + (\sin(\varphi) \operatorname{Re}(M_{11}) - \cos(\varphi) \operatorname{Im}(M_{11}))i \quad (3-16)$$

其中 $\operatorname{Im}(M_{11})$ 为关于 y 的奇函数, 因此可以求出 φ 的表达式为:

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\operatorname{Im}(M_{11})}{\operatorname{Re}(M_{11})}\right) \quad (3-17)$$

求出 φ 后, 根据 Zernike 模型可以求得边缘的亚像素坐标, 其表达式为:

$$\begin{cases} x' = x + \frac{7l}{2} \cos \varphi \\ y' = y + \frac{7l}{2} \sin \varphi \end{cases} \quad (3-18)$$

其中, (x, y) 为 Canny 边缘提取方法提取到的整像素边缘坐标, 7 是由于效率和精度原因, 使用的是 7×7 模板。

3.4.2 椭圆圆心拟合

标定板上的圆形标志物经过透视投影, 在图像会形成椭圆, 所以提取特征点是提取的椭圆的圆心坐标, 如图 3-5 所示。

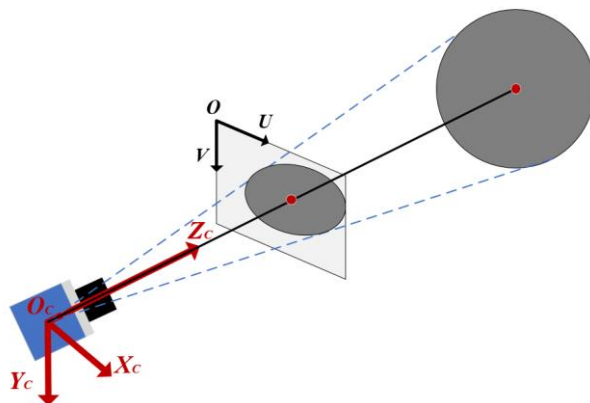


图 3-5 标志圆成像模型

Fig. 3-5 Logo circle imaging model

通过亚像素提取方法, 可以得到每个标志圆的边缘点集, 并拟合椭圆一般方程, 椭圆是圆锥曲线的一种, 所有圆锥曲线的一般方程为:

$$ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + 1 = 0 \quad (3-19)$$

一般得到的点集数量较多, 所以使用最小二乘法拟合一般方程, 再根据一般方程可以直接求解圆心坐标。

$$\begin{cases} F(a, b, c, d, e) = \sum_{i=1}^N (ax_i^2 + bx_iy_i + cy_i^2 + dx_i + ey_i + 1)^2 \\ \frac{\partial F}{\partial a} = \frac{\partial F}{\partial b} = \frac{\partial F}{\partial c} = \frac{\partial F}{\partial d} = \frac{\partial F}{\partial e} = 0 \\ x_0 = \frac{be - 2cd}{4ac - b^2} \\ y_0 = \frac{bd - 2ae}{4ac - b^2} \end{cases} \quad (3-20)$$

其中, (x_i, y_i) 表示边缘点集, N 表示亚像素边缘点的个数, (x_0, y_0) 表示最终的圆心坐标。由于标志圆在成像过程中存在仿射几何变换, 在标定板倾斜角度大的时候, 提取的圆心坐标与实际的坐标存在一定误差, 因此在这种情况下需要做圆心误差补偿。具体做法为, 根据亚像素边缘提取的结果, 寻找两个点距最远的两个点的连线作为长轴, 其中点作为椭圆中心, 设置阈值 t , 如果中心与圆心的距离大于 t , 认为需要进行误差补偿, 让中心与圆心的连线交于椭圆的两点, 在以该两点的中点作为最后的提取坐标; 若中心与圆心的距离小于 t , 则以中心和圆心的中点作为最后的提取坐标。

3.5 基于散斑结构光求解外参初值

相机的外参标定就是求得右相机的坐标系相对于左相机的坐标系的相对位姿 (通常情况下是以左相机坐标系定为主坐标系), 通过相机标定, 可以得到两个相机相对于世界坐标系的外参数, 旋转矩阵 $\mathbf{R}_l$ 、 $\mathbf{R}_r$, 平移矩阵 $\mathbf{T}_l$ 、 $\mathbf{T}_r$ 。设世界坐标系有一点的坐标为 P_w , 其在左右相机坐标系下的坐标为 P_l 、 P_r , 可以表示为:

$$\begin{cases} P_l = \mathbf{R}_l P_w + \mathbf{T}_l \\ P_r = \mathbf{R}_r P_w + \mathbf{T}_r \end{cases} \quad (3-21)$$

实际所求的右相机相对于左相机的旋转矩阵以及平移矩阵 $\mathbf{R}$ 、 $\mathbf{T}$ 为:

$$P_l = \mathbf{R} P_r + \mathbf{T} \quad (3-22)$$

结合上式, 可以得到 $\mathbf{R}$ 、 $\mathbf{T}$ 的最终表达式, 也就是双目标定的外参数:

$$\begin{cases} \mathbf{R} = \mathbf{R}_l \mathbf{R}_r^{-1} \\ \mathbf{T} = \mathbf{T}_l - \mathbf{R}_l \mathbf{R}_r^{-1} \mathbf{T}_r \end{cases} \quad (3-23)$$

通常情况下, 相机外参求解默认 $\mathbf{R}$ 、 $\mathbf{T}$ 是没有值的, 即初值为 0 矩阵, 但是迭代法求解中, 一个合理的初值为提高最终迭代的精度, 也就是为 $\mathbf{R}$ 、 $\mathbf{T}$ 提供一个有效的初始值, 能提高标定精度。所以本文用散斑匹配方法计算 $\mathbf{R}$ 、 $\mathbf{T}$ 的初值, 再带入迭代过程来提高标定精度。要求解 $\mathbf{R}$ 、 $\mathbf{T}$, 首先需要估计出当前的基础矩阵, 再根据基础矩阵计算本质矩阵, 最后根据本质矩阵分解出 $\mathbf{R}$ 、 $\mathbf{T}$ 。

首先是基础矩阵 $\mathbf{F}$, 基础矩阵是对一般透视相机在两个视角下拍摄的图像中, 点与极线的映射关系, 即描述了双目立体系统下, 左右两个视图对应点关系, 如下式所示:

$$p'^T F p = 0 \quad (3-24)$$

同时, F 是奇异的, 即它的秩为 2, $\det(F) = 0$, F 的大小为 3×3 , 只有 7 个自由度。根据上述公式, 如果已知左右图像上的对应点 p 和 p' , 就可以得到以下关系式:

$$(u', v', 1) \begin{bmatrix} F_{11} & F_{12} & F_{13} \\ F_{21} & F_{22} & F_{23} \\ F_{31} & F_{32} & F_{33} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \quad (3-25)$$

将其展开成行向量与列向量相乘的形式:

$$(uu', vu', u', uv', vv', v', u, v, 1) (F_{11}, F_{12}, F_{13}, F_{21}, F_{22}, F_{23}, F_{31}, F_{32}, F_{33})^T = 0 \quad (3-26)$$

根据上述式子, 一对点提供一个方程, 一共又 8 个未知数, 所以需要至少 8 个点。

这时求出来的 F 并不是真正的基础矩阵, 称为 $\hat{F}$, 因为求出来的 $\hat{F}$ 一般为满秩矩阵, 所以需要再进一步求解基础矩阵。根据 F 的性质, 可以构建一个最优化问题, 寻找一个 F 使 $\|F - \hat{F}\|_F$ 最小, 同时 $\det(F) = 0$, 具体做法就是, 对 $\hat{F}$ 进行 SVD 分解:

$$SVD(\hat{F}) = U \begin{bmatrix} s_1 & 0 & 0 \\ 0 & s_2 & 0 \\ 0 & 0 & s_3 \end{bmatrix} V^T \quad (3-27)$$

然后将 s_3 置为 0 即可, 最终得到基础矩阵 F :

$$F = U \begin{bmatrix} s_1 & 0 & 0 \\ 0 & s_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} V^T \quad (3-28)$$

根据基础矩阵和本质矩阵之间关系, 在标定完两个相机后, 得到两个相机的内参矩阵 K_1 和 K_2 , 那么本质矩阵 E 的表达式如下:

$$E = K_2^T F K_1 \quad (3-29)$$

最终就是分解 E 得到旋转矩阵 R 和平移矩阵 T , 首先定义两个矩阵 W 和 Z :

$$W = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, Z = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3-30)$$

再对 E 进行 SVD 分解:

$$E = U \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} V^T \quad (3-31)$$

最终就可以求得:

$$\begin{aligned} R_1 &= UWV^T, R_2 = UW^T V^T \\ T_1 &= u_3, T_2 = -u_3, \end{aligned} \quad (3-32)$$

所以一共有 4 种解, 分别用每种解对多个点进行三角化, 选择在两个相机系下 z 坐标均为正的个数最多的那组解。

3.6 标定实验

实验使用的标定板参数为, 圆心距 15 mm, 加工误差为 0.01 mm, 平面度加工误差为 0.05 mm, 小圆直径为 7.5 mm, 大圆直径为 12 mm, 标定板整体大小为 200 mm×150 mm, 圆形阵列列为 9×11。使用的相机为两个 Basler 工业相机, 型号为 acA1600, 镜头是 Computar 的 16 mm 镜头, 投影仪为 Dell 的 DLP 投影仪, 分辨率为 720p。实验步骤为, 用上述设备对标定板拍摄 12 对标定图像, 以及 1 对散斑图像, 如图 3-6 所示, 用 3.2 中所述方法对标定图像中的标志点进行提取, 然后带入 OpenCV 的 `calibrateCamera` 函数, 得到两个相机的内参矩阵 K 和畸变系数矩阵 D , 然后再用散斑图像匹配两个图像上的对应点, 匹配时使用的子区边长为 15 像素, 步长为 10 像素, 计算区域为整个标定板的散斑区域, 进而外参矩阵求解旋转平移矩阵初值, 再把标定结果和外参初值带入 `stereoCalibrate` 函数, 得到更为精确的外参, 最终根据标定结果, 对标定板的标志点进行三维重建, 分析其精度。使用的平台为 Visual Studio 2022, OpenCV 的版本为 4.5.4。

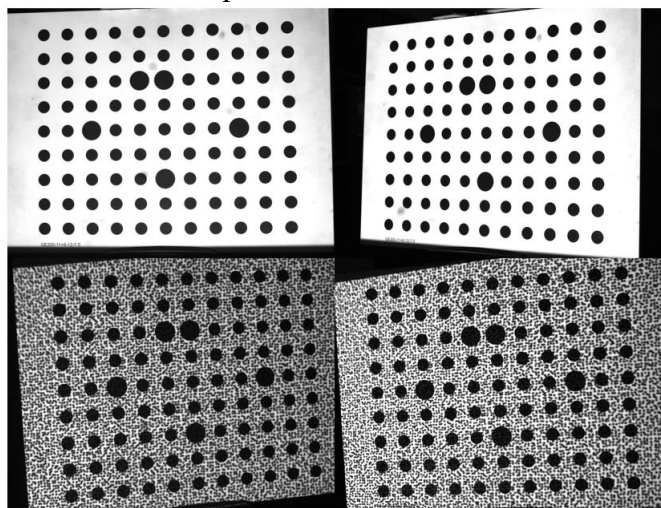


图 3-6 标定图与散斑图

Fig. 3-6 Calibration and speckle patterns

通过 12 组图像对左右相机进行标定后, 图像对相机的相对位姿图如图 3-7 所示, 每张图片的重投影误差如图 3-8 所示, 每个图像的重投影误差基本小于 0.07 pixel, 其中, 左相机的重投影误差 RMS 为 0.0566 pixel, 右相机的重投影误差 RMS 为 0.0569 pixel。

求解完相机的内参矩阵和畸变系数矩阵后, 分别用不带 R 、 T 初值的方法(主流方法)和带 R 、 T 初值的方法(本文方法)求解外参, 用两种结果对标定板表面标志点进行重建, 重投影误差的 RMS 为 0.0651 和 0.0604, 形貌如图 3-9 所示, 分别对两幅点云进行平面拟合, 分析其残差, 如图 3-10 所示。

根据重建结果分析, 主流方法重建点云拟合偏差最大为 0.109 mm, 标准偏差为 0.0235 mm, 本文方法拟合偏差最大为 0.070 mm, 标准偏差为 0.0219 mm。对每个标志点之间的距离进行计算, 数据表 3-1 所示。由此可见, 本文方法在精度上优于传统方法, 结合平面拟合误差和点间距离误差, 精度提升约 15%。

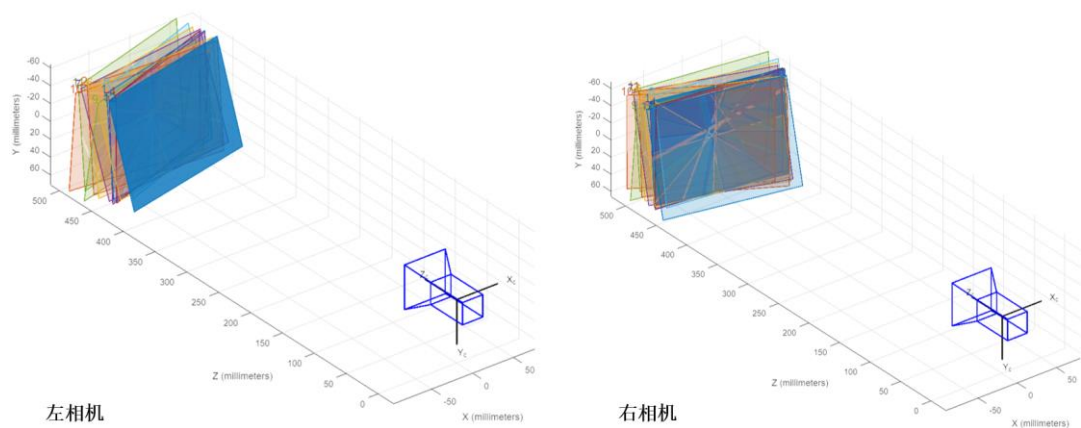


图 3-7 标定板与相机相对位姿

Fig. 3-7 Relative pose between calibration board and camera

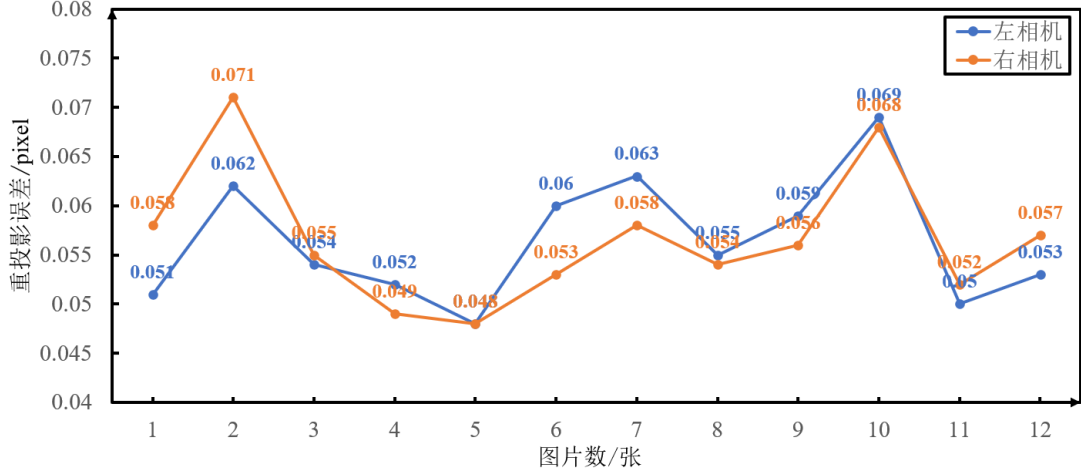


图 3-8 重投影误差

Fig. 3-8 Re-projection error

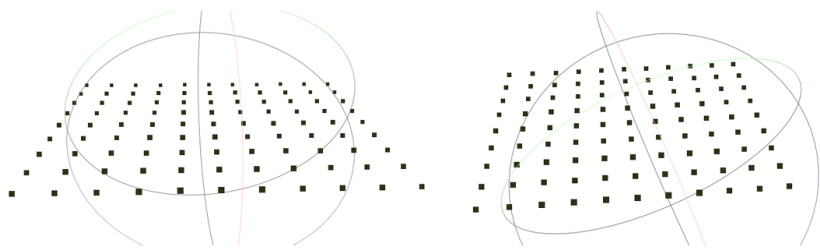


图 3-9 标志圆点云

Fig. 3-9 Flag point cloud

表 3-1 标志点测量距离数据

Tab 3-1 Distance measurement data for flag points

	平均值 (mm)	最大误差 (mm)	平均误差 (mm)
主流方法	14.868	0.185	0.132
本文方法	14.887	0.145	0.113

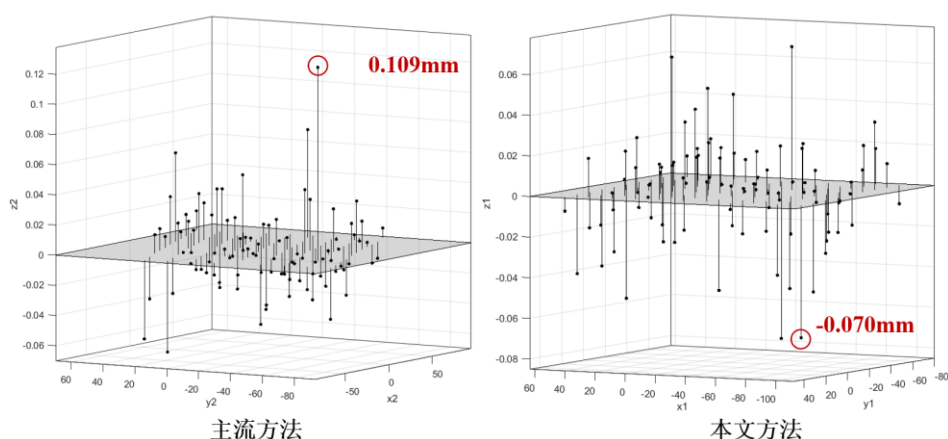


图 3-10 拟合平面残差分布图

Fig. 3-10 Fit the plane error distribution map

3.7 本章小结

本章首先对标定技术和重建基础进行理论分析，用 Canny-Zernike 矩提取圆的亚像素边缘，并用最小二乘拟合圆心，来提高标定精度，最终单目标定精度的重投影误差 RMS 为 0.06 pixel 以下。其次是对立体标定中外参求解进行改进，结合散斑结构光能高精度匹配左右图像上对应点，为立体标定函数提供外参初值来提高精度，最终立体标定重投影误差 RMS 为 0.0604 pixel，重建标定板上的标志圆，并对其计算圆间距以及拟合平面，其中圆间距误差为 0.113 mm，拟合平面偏差最大为 0.070 mm，对比当前主流方法，精度提升约为 15%。

4 立体匹配方法研究及点云配准

在三维形貌测量过程中,立体匹配是整个测量流程中的核心步骤,其精度是整个测量精度最为关键的因素。一般情况下,匹配方法可以分为两种类型,第一种为特征匹配,先提取图像中的特征,然后把特征表述为参数形式,最后用参数来寻找相同特征参数的点,常用的有 SURT、SIFT、ORB 等方法;第二种为子区匹配,也称为灰度匹配或者相关匹配、模板匹配,常用的相似性标准为两种相关系数函数 ZNSSD 和 ZNCC。两种方法各有优劣,特征匹配方法要求图像上有符合要求的特征,而在测量区域内,满足要求的特征点数量少,难以做到全场测量,灰度匹配方法只需要测量区域有随机的纹理即可,便于全场测量,但是相对速度较慢。在散斑结构光投射下,人为的给被测物赋予随机纹理,因此本文使用的是灰度匹配方法。

子区匹配过程中,用逐点搜索消耗的时间十分长,即整像素搜索阶段速度慢,为了子区匹配的速度和精度,本文进行了整像素搜索阶段的优化、形函数的改进以及种子点扩散三个方向研究。

4.1 快速匹配策略

子区匹配中整像素搜索时间过长的原因主要是搜索数量太多,每一次的相关系数计算的计算量都十分大,因此,有效减少相关系数的计算次数将大大缩减整像素阶段的耗时。本节通过对极几何约束和灰度相似性约束来有效过滤大量非需要计算相关系数的点来优化整像素匹配过程。利用 IC-GN 算法得到了一对亚像素精度的匹配点,通过三角测量得到一个三维点,但是想要恢复物体的三维形貌,需要几万个点以上,所以需要完成所有子区的匹配,在数字图像相关法中,常用的全场匹配方法为种子点扩散法。种子点扩散时,并不是全图扩散,而是只在测量范围内扩散,即有散斑的区域,如果扩散到精度低甚至是错误点时,最终误差累积会逐渐变大,所以在扩散时候,要排除一部分误匹配点,同时要有限扩散匹配结果更优秀的点,即种子点的质量系数高的点。本小节将介绍种子点扩散理论,提取散斑区域的方法,以及种子点质量评估方法。

4.1.1 整像素优化搜索

双目立体视觉极几何示意图如图 4-1 所示,其中 O_l 、 O_r 表示左右相机的光心,这两点的连线 $O_l O_r$ 为基线,与被测点 P 形成的平面 $O_l O_r P$ 称为极平面,基线与左右相机的成像平面的交点称为极点,极平面与左右相机的成像平面的交线称为极线(核线)。理论情况下,根据极线性质,参考图像上的参考点,其对应点在其对应的极线上,在已知极线的情况下,将大大缩小计算范围。

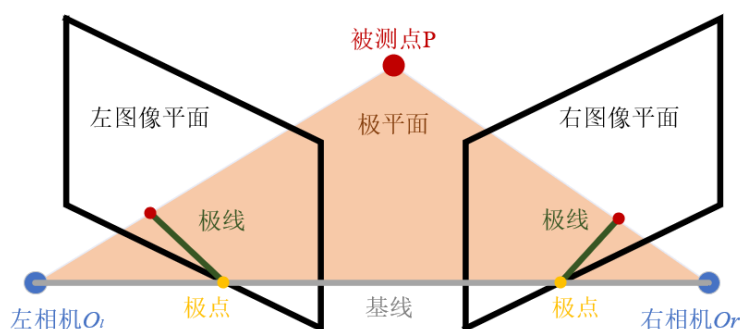


图 4-1 极几何示意图

Fig. 4-1 Epipolar geometry diagram

通常情况下，极线是斜着的，而将极线转换为平行与基线的过程称为极线校正，常用的方法为 Fusiello 法，该方法需要提前标定得到相机内外参数，其本质是重新定义投影矩阵 $M = K[R| -RO]$ 。首先求解新的旋转矩阵 R_n ，让两幅图像平面共面并且平行于基线，这样极线就平行于基线；然后再重新定义内参矩阵 K_n ，使两个相机内参相同，满足对应点在成像平面的同一行；最终，计算转换矩阵 T ，得到像素点校正前后坐标的对应关系。这是传统用于立体匹配的流程，但是通过极线校正过程可以发现，校正的精度与相机外参标定精度有关，引入了外参标定的误差，同时校正后的点可能会对对应原始图像上亚像素位置的点，此时又要通过插值方法计算灰度，引入了灰度损失，所以校正后的图引入了两种误差，不利于后面进行重建。本次通过直接求解极线方程的方法，将点带入极线方程判断其是否在极线附近，这种方法避免了插值带来的灰度损失，极线方程如下式所示：

$$\begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix} = F \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4-1)$$

其中 A 、 B 、 C 为极线方程的参数， u 、 v 为参考点的坐标 (u, v) ，获得极线的方程：

$$Ax + By + C = 0 \quad (4-2)$$

由于标定精度带来了极线方程参数的误差，所以待匹配点不会完全落地极线上，所以定义目标子区上的点 (x, y) ，满足 $|Ax + By + C| \leq \varepsilon$ ，即符合参考点 (u, v) 的对极几何约束，最终将搜索域约束到一个条带上，如图 4-2 所示。

灰度值描述了灰度图像上像素点的亮度或颜色深度，值的范围为 0 到 255，0 就是表示纯黑色，255 就是纯白色。理论上，在两个相机工艺完全一样，光照均匀情况下，同一个点在左右图像上的灰度值应该相等，由于相机工艺、镜头光圈、光照不均匀、拍摄角度等因素，导致同一个点在不同相机上成像的灰度值不同，但是也应该相似，即一个黑点和一个白点不可能是对应点，如图 4-3 所示。如果能求得一个合适的阈值来判断左右相机上的一对点是否是灰度相似的点，那么将进一步缩小子区匹配搜索范围，大大缩短计算时间。

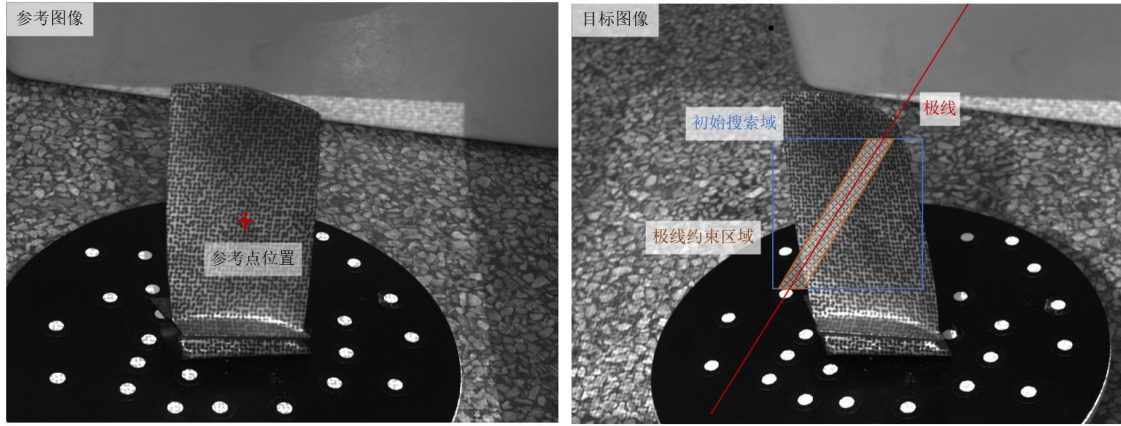


图 4-2 对极几何约束

Fig. 4-2 Epipolar geometry constraint

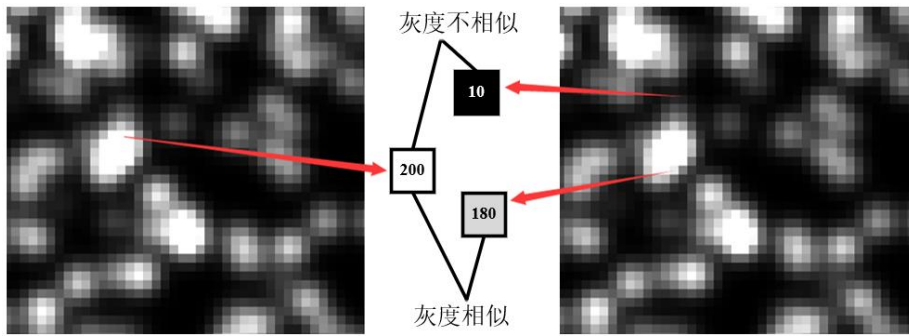


图 4-3 灰度相似性约束

Fig. 4-3 Gray scale similarity constraint

投射一幅满足分布 $F(x, y)$ 的图案到被测物体上，工业相机拍摄得到的灰度图上灰度分布 $I(x, y)$ 可以表示为：

$$I(x, y) = aF(x, y) + b \quad (4-3)$$

其中， a 、 b 表示该模型符合线性的光强模型。如果两个相机的 a 、 b 系数都求出来，那么对应点在两个灰度图上的灰度值关系可以大致计算出来，为了提高算法稳定性，再在此灰度值的基础上增加 10 的范围，就可以稳定的排除不符合灰度相似准则的点。

在测量前，在被测物表面分别投射一副全黑和全白的图像，用于求解左右视图的灰度相似的近似值，即 $F_1 = 0$ 、 $F_2 = 255$ ，就可以把左右相机的 a_1 、 b_1 、 a_2 、 b_2 求解出来，4 个方程求解 4 个未知数：

$$\begin{cases} b_1 = I_1 \\ 255a_1 + b_1 = I_2 \\ b_1 = I_3 \\ 255a_2 + b_2 = I_4 \end{cases} \quad (4-4)$$

其中， I_1 、 I_2 、 I_3 、 I_4 直接在灰度图上读出灰度值，即某点在投射全黑图案时左相机上灰度值为 I_1 ，在投射全白图案为 I_2 ， I_3 、 I_4 在右相机上同理可得。最终，如果参考点的灰度值

为 G_1 ，那么只需要在目标图像上找灰度值范围为 $G_2 \pm 10$ 的点计算相关系数即可， G_2 的计算公式如下：

$$G_2 = \frac{a_2}{a_1}(G_1 - b_1) + b_2 \quad (4-5)$$

进行两轮快速筛选相关系数计算范围后，先用极线校正结果缩小计算区域，再用灰度相似约束去掉其中灰度差距大的点，计算量大大减小，整个算法流程如图 4-4 所示。

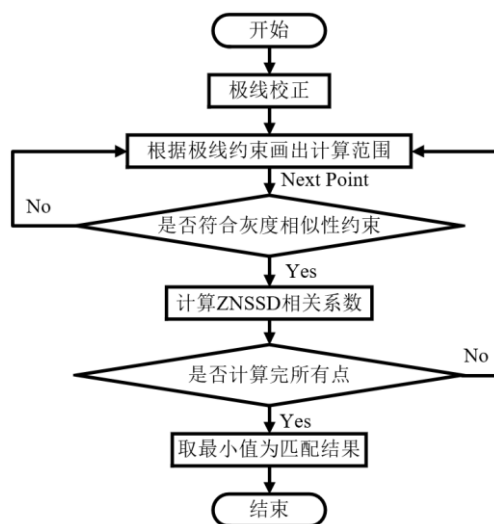


图 4-4 子区匹配流程图

Fig. 4-4 Subset matching flowchart

4.1.2 计算区域提取

在评价散斑质量时，很多学者使用的平均灰度梯度（MIG）和香农熵，MIG 也可以用来提取散斑区域，散斑区域的特点就是特征丰富，即 MIG 很大，因此可以对整幅图像进行梯度计算，对每个子区进行梯度均值计算，如果大于设置的阈值 λ ，就认为是散斑区域，可以进行立体匹配计算，如果小于 λ ，就认为该子区的特征信息不够，直接去除，不进行计算。

由于都是整像素的计算，最常用的梯度计算方法为 Sobel 算子，如图 4-5 所示，用 Sobel 算子计算全图每个点的梯度值，其表达式如下：

$$\begin{cases} g_x = 2g(x+1, y) - 2g(x-1, y) + g(x+1, y-1) - g(x-1, y-1) + g(x+1, y+1) - g(x-1, y+1) \\ g_y = 2g(x, y+1) - 2g(x, y-1) + g(x+1, y+1) - g(x+1, y-1) + g(x-1, y+1) - g(x-1, y-1) \end{cases} \quad (4-6)$$

$$g = \sqrt{g_x^2 + g_y^2}$$

最后实际计算的是子区的 MIG，用 g_{avg} 表示：

$$g_{avg} = \frac{\sum g_{(x,y)}}{(2m+1)^2} \quad (4-7)$$

The figure shows two 3x3 grids representing the result of a 2D convolution operation. The left grid shows the result of convolving the 3x3 input with the 3x3 kernel. The right grid shows the result of convolving the 3x3 input with the 3x3 kernel, shifted by one pixel to the right. The axes are labeled x and y.

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

图 4-5 Sobel 算子

Fig. 4-5 Sobel operator

图 4-6 是对一幅散斑图像进行计算区域提取的结果, 图片的大小为 1600×1200 像素, 子区大小为 31×31 , 据文献推荐, λ 的取值为 65 较为合适。根据结果可以看出, 经过提取后, 表面没有散斑的区域被去除, 只留下了有效计算区域, 也是种子点扩散的区域。

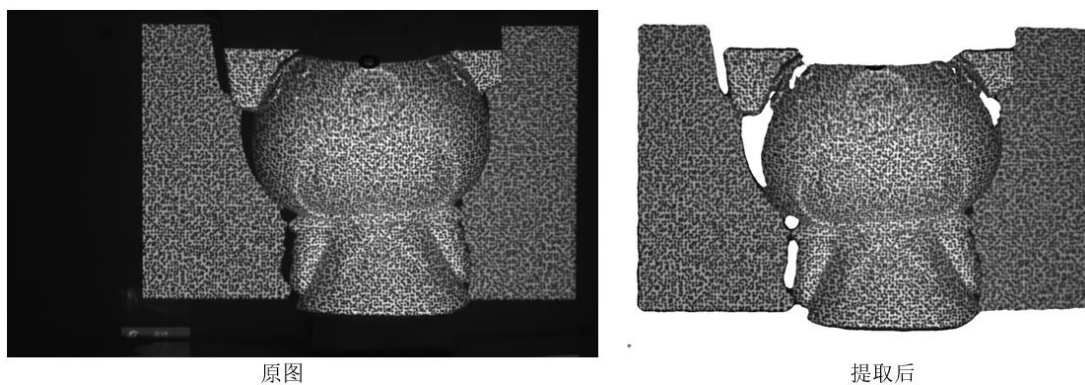


图 4-6 提取计算区域效果

Fig. 4-6 Extract calculation area

4.1.3 种子点扩散理论

种子点扩散的本质是，考虑物体的表面是连续的，变形不会发生跳变，两个相邻的子区，其形函数是相似的，如图 4-7 所示，那么在成功计算完一个子区后，在计算其相邻子区时，用其形函数求得相邻子区中心初值，再用 IC-GN 算法进行精匹配，可以极快的缩短多点匹配时间。

种子点扩散时,一般是已等步长的方式进行传递,传递的方式一般有两种,四点传递和六点传递,它们分别在测量区域形成四角网格和三角网格,六点传递在扩散过程中,每次的参考点都变成了亚像素坐标,而四点传递每次参考点为整像素坐标,减少了插值的计算,所以本文使用的是四点传递的种子点扩散方法,如图 4-8 所示。传统的种子点扩散法在第二轮扩散中,同一个点能被 2 个或 2 个以上的种子点扩散到,哪个种子点来扩散效果

最好成了一个需要讨论的问题，本文后续会提出方法。

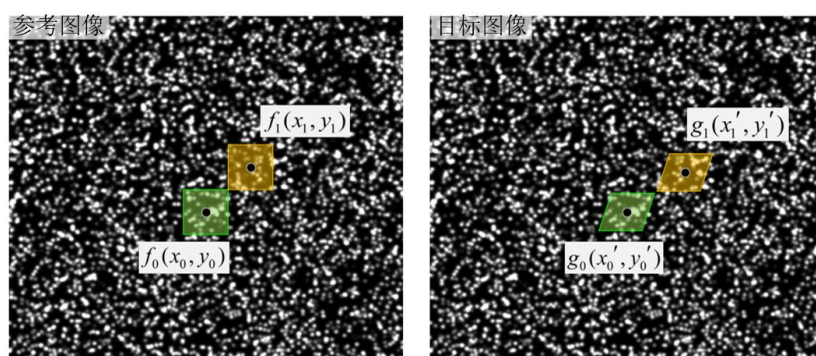


图 4-7 种子点扩散理论

Fig. 4-7 Seed point diffusion theory

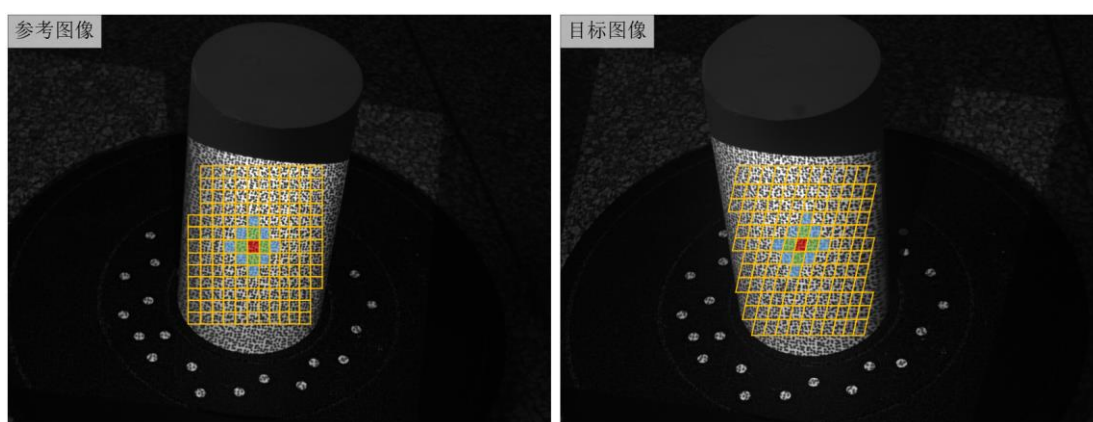


图 4-8 四点传递

Fig. 4-8 Four points diffusion

4.1.4 种子点质量评估及最优扩散

根据种子点扩散原理，可以发现这种方法要求较高精度的初值，而且这种扩散方式本来就是近似的，参考子区离种子点越远，误差就越大，所以在扩散的时候，应该先扩散高质量的种子点，即根据 IC-GN 算法匹配结果好坏，来排列种子点扩散顺序，用匹配质量 Q 来表示其结果。

在求出参考子区与目标子区之间的形函数后，子区内所有点的一一对应关系也是已知的，再次通过计算两个子区的 ZNSSD 相关系数，也叫子区匹配残差 v_{res} ，其表达式为：

$$v_{res} = \sum_{i=-m}^m \sum_{j=-m}^m \left[\frac{f(x_i, y_j) - \bar{f}}{\Delta f} - \frac{g_d(x'_i, y'_j) - \bar{g}_d}{\Delta g_d} \right]^2 \quad (4-8)$$

其中， f 为参考子区， g_d 为目标子区通过形函数映射形成的新子区。通过匹配残差可以大致估计出匹配质量，由于使用的是 ZNSSD 相关系数，其结果越小，形函数计算的越好，子区内各个点匹配的结果就越好。一般情况下，先用 v_{res} 去除一些误匹配点，比如 v_{res} 大于阈值，就认为这个子区匹配的不正确，大于这个阈值，才进而计算匹配质量 Q ，可以

有效的排除匹配错误或者匹配结果不好的点。

匹配质量 Q 可以快速判断出当前种子点里匹配结果的好坏, 按照匹配质量 Q 对种子点排序, 优先扩散匹配质量更好的种子点, 保证扩散的精度和稳定性, 匹配质量 Q 可以表示为:

$$Q = \frac{v_{res}}{g_{avg}} \quad (4-9)$$

种子点最有扩散算法流程图如图 4-9 所示, 整体分为以下步骤:

1. 在子区匹配求得初值, 创建种子点容器 Vector, 以该初值为初始种子点插入 Vector;
2. 用 Sobel 算子计算图像的子区平均灰度梯度, 提取计算区域;
3. 种子点扩散, 根据四点传递形式, 求得参考图像上待计算扩散点的坐标, 判断扩散点是否在计算区域内, 如果不在计算区域内直接舍弃该扩散点, 如果在计算区域内, 再判断该扩散点是否是已经计算过的点, 即是否在 Vector 有一样的点, 如果是计算过的点直接舍弃, 没有计算过的点保留;
4. 对已保留的扩散点根据变形公式求得对应点的初值, 再用 IC-GN 算法进行精匹配, 匹配完成所有扩散点;
5. 计算扩散点的匹配残差, 根据阈值去除误匹配点和匹配不佳点;
6. 保留的扩散点进行匹配质量 Q 计算, 同时全部插入种子点容器 Vector, 对 Vector 内为计算的种子点根据 Q 值大小进行排序;
7. 判断 Vector 内种子点是否已经全部计算完毕, 如果没有则返回步骤 3, 如果计算完毕则整个算法流程完成。

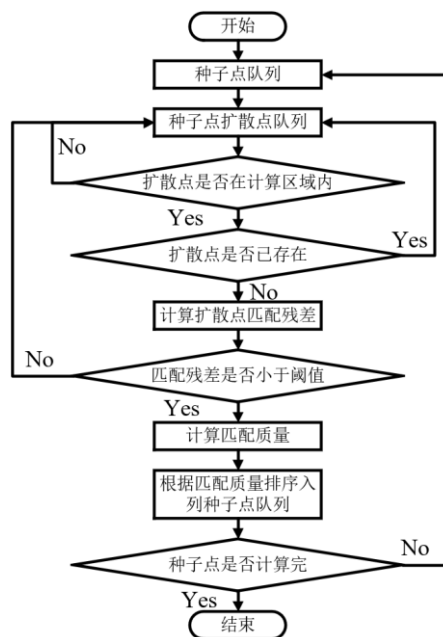


图 4-9 种子点最优扩散流程图

Fig. 4-9 The optimal diffusion process diagram of seed points

4.2 准确的立体匹配

4.2.1 复杂映射形函数

经过子区匹配后，得到整像素精度的初值，带入 IC-GN 算法后，得到亚像素精度的匹配点，不同形函数的 IC-GN 算法，其精度、速度、稳定性都不同，针对测量对象也不同，零阶形函数主要针对平移变换的，一阶形函数能描述除了刚体变换，还有拉压变形，而二阶形函数能在此基础上还能描述更为复杂的复合变形，列如扭转、弯曲等，虽然二阶形函数能描述的变形很多，但是其复杂的迭代方式使计算时间大大增加，同时引入了更多的参数，收敛更容易发散，因此在选择形函数时，在一阶形函数上进行改进，使其能描述更复杂的变形的同时，拥有不错的迭代效率和较少的参数引入，即半二阶形函数，它将方形参考子区描述成不规则四边形的目标子区，如图 4-10 所示。

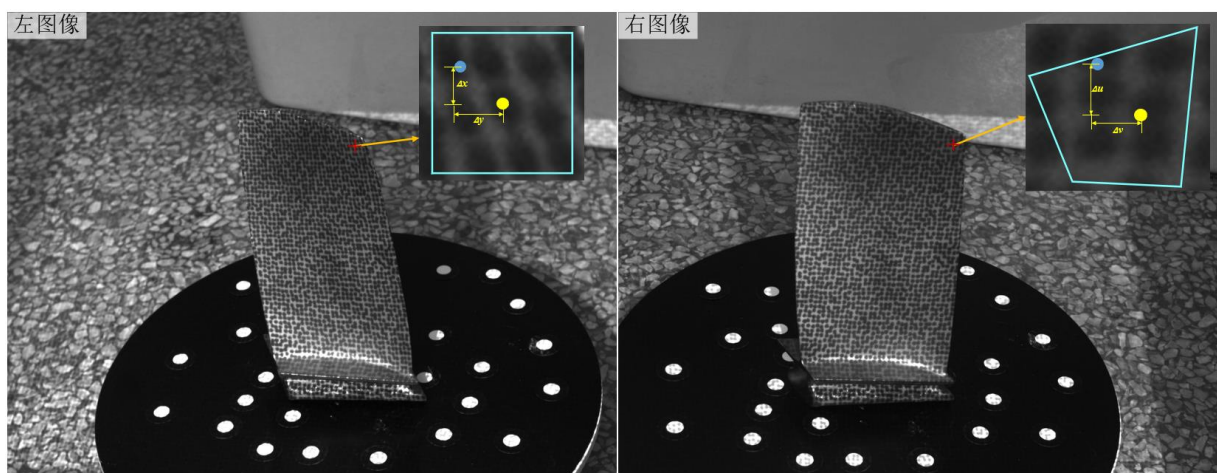


图 4-10 半二阶形函数

Fig. 4-10 Half second-order shape function

半二阶形函数可以表示为：

$$W_H(x, y; p_H) = \begin{bmatrix} x' y' \\ x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+S_1 & S_2 & S_3 & S_4 \\ u_{xy} & 1+u_x & u_y & u \\ v_{xy} & v_x & 1+v_y & v \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} xy \\ x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4-10)$$

其中， $p_H = (u, u_x, u_y, u_{xy}, v, v_x, v_y, v_{xy})^T$ ；

$$S_1 = u_y v_x + u_x v_y + v_y + u_x ;$$

$$S_2 = v + v u_x + u v_x ;$$

$$S_3 = u + v u_y + u v_y ;$$

$$S_4 = uv ;$$

在 IC-GN 迭代过程中，其 Jacobian 矩阵的表达式为：

$$\frac{\partial W_H}{\partial p_H} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta x & \Delta y & \Delta x \Delta y & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \Delta x & \Delta y & \Delta x \Delta y \end{bmatrix} \quad (4-11)$$

最终的迭代收敛条件为 $\|p_H\| \leq 0.001$:

$$\|\Delta p_H\| = \left(\begin{aligned} &(\Delta u)^2 + (\Delta u_x \times M)^2 + (\Delta u_y \times M)^2 + (\Delta u_{xy} \times M^2)^2 + \\ &(\Delta v)^2 + (\Delta v_x \times M)^2 + (\Delta v_y \times M)^2 + (\Delta v_{xy} \times M^2)^2 \end{aligned} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (4-12)$$

可以发现, 半二阶形函数的 IC-GN 算法在整个迭代过程中只需要迭代求逆四阶矩阵, 对比一阶形函数的三阶矩阵迭代效率低不了太多, 但是对比二阶形函数需要迭代六阶矩阵所减少的时间是非常多的。

4.2.2 三次样条插值

在求解亚像素坐标灰度值时, 基本都是通过插值函数来进行计算, 而不同的插值函数带来的灰度损失也不一样, 常用的插值法根据不同阶数大致分为零阶插值、一阶插值 (也叫线性插值) 以及高阶插值, 其中零阶插值最为简单, 取周围临近四个点中距离最近的一个点的灰度值作为该点的灰度值, 这样的图像其灰度没有连续性。线性插值法利用周围 4 个临近点的灰度做了 3 次线性内插, 虽然图像的灰度有一定连续性, 但是这种方法有低通滤波的效果, 模糊了图像的轮廓。高阶插值法弥补上述两种不足之处, 典型的有三次样条和 $\sin c(\omega)$ 函数, 虽然 $\sin c(\omega)$ 函数在理论上能完全恢复连续图像, 但计算量过大, 而三次样条法是最为接近该函数的, 更高阶的插值函数增加了计算量同时并不会很好改善图像的质量, 所以使用双三次样条插值函数替代传统的双线性插值法求解亚像素坐标的灰度值。

双三次样条插值与双线性插值过程类似, 在 x 方向上和 y 方向上分别做三次样条插值, 单次图像的三次样条插值是先构建一个一维的 BiCubic 函数, 其形状如图 4-11 所示, 其表达式如下:

$$W(\omega) = \begin{cases} (a+2)|\omega|^3 - (a+3)|\omega|^2 + 1, & |\omega| < 1 \\ a|\omega|^3 - 5a|\omega|^2 + 8a|\omega| - 4a, & 1 < |\omega| < 2 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (4-13)$$

三次样条插值必须要需要至少 3 个点及以上, 为了方便计算, 一般选择的支撑空间为 4×4 的, 即临近 4 个点, 双三次样条插值需要 16 个临近点, 如图 4-12 所示, 在亚像素坐标 (x, y) 处, 附近的 16 个临近点为 (x_i, y_j) , 最终, 该点的灰度计算公式为:

$$f(x, y) = \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 f(x_i, y_j) W(x - x_i) W(y - y_j) \quad (4-14)$$

一般情况下, a 取-0.5。

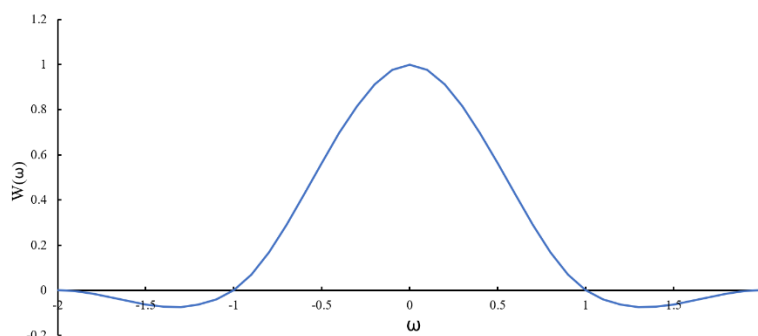


图 4-11 BiCubic 函数

Fig. 4-11 BiCubic function

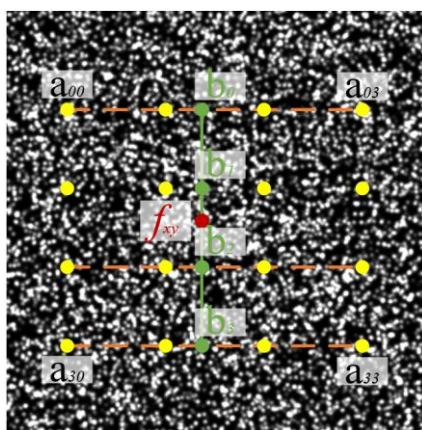


图 4-12 双三次样条插值

Fig. 4-12 Bicubic spline interpolation

4.2.3 去除误匹配

上述的匹配算法已经能保证较高的准确度, 同时也能保证算法稳定性, 但是实际测量过程中, 复杂物体的形貌在左右图像的变形关系是更复杂的, 避免不了会出现少数的误匹配点对, 一个误匹配点可能会使后续 IC-GN 算法迭代发散, 导致计算的点坐标超过整个图像范围, 所以有必要在整像素搜索阶段和亚像素搜索阶段去除误匹配点。主要分为以下几个标准:

(1) 唯一性约束

一个世界坐标系下的点, 只会在参考图像和目标图像上投影一个点, 即参考图像上的参考点, 在目标图像上有且只有一个点与之对应, 同理, 目标图像上的该点, 在参考图像上也只有参考点与之对应。在整像素搜索阶段, 参考点通过 4.1.1 中提到的方法匹配到一个对应点后, 再以这个对应点为新的参考点反向去匹配参考图像上的点, 得到的点应该与最初的参考点为同一点, 实际中, 是得到的两个点的距离不超过 2 个像素即可, 这是因为

IC-GN 的初值误差在 3 个像素以内都能收敛到一个较为精确的结果。

(2) 迭代发散约束

迭代发散是指 IC-GN 算法迭代过程，其形函数矩阵中， u 、 v 的值发散的特别快，有可能在 5 次迭代内，使亚像素的点超出了图像的范围，包括负的坐标位置，这种情况虽然很少，但是在三维重建这种大量计算过程中，偶尔会出现，并且会让整个算法崩溃，所以避免这种情况，需要在迭代过程中，一直对 u 、 v 两个参数约束，迭代条件为 u 和 v 的绝对值小于 3，如果大于 3 就视为该子区无法迭代。

(3) 迭代次数约束

一般情况下，IC-GN 算法的迭代次数基本不过超过 7 次，即使迭代很多次能迭代出一个结果，也说明该子区质量不佳或者初值精度不够，导致该子区匹配不佳，所以不认为匹配得到的结果是高精度的。所以，设置一个迭代次数约束，超过迭代次数的子区视为无法匹配子区，保证最终匹配精度。

(4) 匹配残差约束

在章节 4.1.4 中提到过，表示两个子区通过 IC-GN 算法匹配后，子区之间的相关系数，通常设定个阈值来约束，如果大于阈值说明匹配效果不佳，直接剔除。

(5) 重投影误差约束

根据上述流程，匹配过程中，存在的误匹配点基本已经剔除，但是为了保证重建的精度，有必要对已经完成匹配的所有点对进行检查，为了检查的时候与形成点云的过程同步进行，用重投影残差检测是最为快捷的。当双目立体系统标定完成后，一对匹配点可以根据三角测量法求得该点对应的三维坐标，然后再根据相机模型去求该三维点投影在左右图像上实际对应的像素坐标，计算两个像素坐标之间的欧式距离，如图 4-13 所示，如果大于设定的阈值，就认为该对匹配点是匹配错误的。

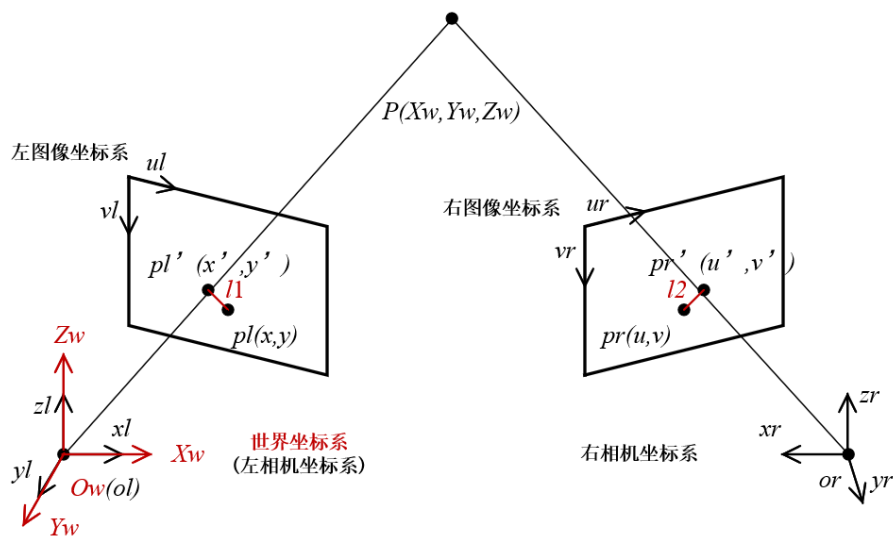


图 4-13 重投影残差

Fig. 4-13 re-projection error

4.3 基于标志圆的刚性点云配准

点云配准是将多幅点云数据变换到同一个坐标系下，在三维形貌测量中，点云配准就是用于将多个视图下的点云数据变换到同一个坐标系下，从而恢复物体表面完整的形貌。根据物体本身是否发生变形，点云配准可以分为刚性配准和非刚性配准，三维形貌测量中，物体表面并不会发生形变，属于刚性配准，为了方便计算和配准，采用贴标志圆方法，如图 4-14 所示，每次重建的标志圆三维点作为拼接点，求解两幅标志圆点云的转换矩阵，进而带入到测量得到的形貌点云里，完成点云的配准。



图 4-14 标志圆及转盘

Fig. 4-14 Logo circle and turntable

4.3.1 标志点匹配

不同视角下的标志点空间坐标具有空间特征不变性，即两个标志点在不同视角下计算得到的欧式距离在理论上是一致的，实际情况下根据相机标定的相机内外参数解算误差和标志圆定位误差，也小于某个值，不会偏差很大。通过这种方法，可以匹配出两幅标志点的点云中的对应点，具体匹配算法流程如下：

1. 重建两个视角下的标志点的点云，其集合为：

$$\begin{cases} Lp = \{a_1, a_2, \dots, a_m\} \\ Rp = \{b_1, b_2, \dots, b_n\} \\ a_m = (x_{am}, y_{am}, z_{am}) \\ b_n = (x_{bn}, y_{bn}, z_{bn}) \end{cases} \quad (4-15)$$

其中 Lp 、 Rp 表示点云的集合， m 、 n 表示重建标志点的个数， a_m 、 b_n 表示点的三维坐标。

2. 计算每个集合中，每个标志点与其他标志点之间的欧式距离：

$$\begin{cases} D_L = \{d_{l1}, d_{l2}, \dots, d_{lm}\} \\ D_R = \{d_{r1}, d_{r2}, \dots, d_{rn}\} \\ d_{li} = \{\lambda_{is}\}, s=1, 2, \dots, m, s \neq i \\ d_{rj} = \{\lambda_{rt}\}, t=1, 2, \dots, n, t \neq j \end{cases} \quad (4-16)$$

其中， λ_{is} 表示第一幅标志点点云中，第 i 个点与第 s 个点之间的距离， d_{li} 表示第 i 个点与

其他所有点的距离集合； λ_{rt} 表示第一幅标志点点云中，第 r 个点与第 t 个点之间的距离， d_{rj} 表示第 j 个点与其他所有点的距离集合。

3. 给定一个距离阈值 ε ，从 L_p 中的标志点 a_i 开始，找到其与其他点的距离集合 d_{i1} ，遍历 D_R 中所有的距离集合，计算 d_{i1} 与 d_{rj} 满足距离相似性的个数为 x ，如果 $x \geq n$ 且 x 为最大值，那么点 a_i 和点 b_j 认为是一对点，即公共点。距离相似性表示为：

$$|\lambda_{is} - \lambda_{rt}| \leq \varepsilon \quad (4-17)$$

4. 重复上述操作，完成点集中所有点的匹配结果。

4.3.2 位姿求解

在完成匹配后，两幅点云内的点是一一对应的，得到的匹配点对可表示为：

$$\begin{cases} P = \{p_i | p_i \in P, i = 1, 2, \dots, n\} \\ Q = \{q_i | q_i \in Q, i = 1, 2, \dots, n\} \end{cases} \quad (4-18)$$

其中 n 表示匹配到的对应点数量。两幅点云之间的关系为：

$$Q = RP + t \quad (4-19)$$

点云配准的就是为了求解一个最优的旋转矩阵和平移向量 (R, t) ，使两幅点云中对应点的欧式距离之和最小：

$$f(R, t) = \sum_{i=1}^n \|(Rp_i + t) - q_i\|^2 \quad (4-20)$$

为了使该目标函数最小，不同的求解方法，其精度和效率有所不同，常用的有正交分解法、奇异值分解法以及四元数法，其中奇异值分解法精度和效率高，计算简单，所以本文使用的为奇异值分解法，步骤如下：

1. 求取两幅点云的质心：

$$\begin{cases} M_p = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_i \\ M_q = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n q_i \end{cases} \quad (4-21)$$

2. 根据去中心化的两个点集来构建协方差矩阵 K ：

$$K = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (p_i - M_p)(q_i - M_q)^T \quad (4-22)$$

3. 对协方差矩阵 K 进行奇异值分解，得到两个正交矩阵 U 、 V 和特征值对角矩阵 Λ ：

$$K = U\Lambda V^T \quad (4-23)$$

4. 求解旋转矩阵 R ，平移向量 t ：

$$R = VU^T, t = M_p - RM_q \quad (4-24)$$

根据上述对点云配准过程的描述,可以发现,影响点云配准精度的关键因素为标志圆的重建精度,又细分为标志圆的圆心坐标提取精度,与相机的标定精度。

4.4 数值仿真实验

4.4.1 整像素搜索仿真

用实际双目相机拍摄得到的散斑图像进行仿真,如图 4-15 所示,所使用的计算域为 401×401 像素,子区大小为 31×31 像素对比逐点搜索、对极几何约束以及加入灰度相似性约束后,其子区之间 ZNSSD 相关系数的平均计算次数,如表 4-1 所示,加入灰度相似性约束后,对比传统只用极线约束的搜索方法,计算量缩减到原来的 28.6%。

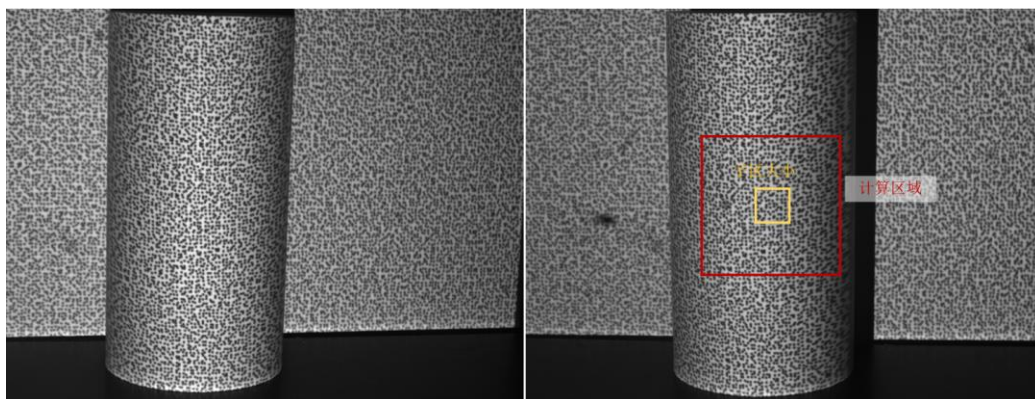


图 4-15 整像素搜索测试

Fig. 4-15 Integer pixel search test

表 4-1 不同整像素搜索方法对比

Tab. 4-1 Comparison of different integer pixel search methods

整像素搜索方法	ZNSSD 相关系数计算次数
逐点搜索	160801
对极几何约束	3461
对极几何与灰度相似性约束	989

4.4.2 形函数仿真

为了直观的看出半二阶形函数的优势,对比不同形函数下,IC-GN 算法的精度和速度。用散斑生成算法生成不同位移的散斑图,生成 x 方向正弦变换的散斑图,如图 4-16 所示,正弦变换公式为:

$$u = 4 \sin(2\pi x / 50) \quad (4-25)$$

其中, u 表示位移。分别计算子区大小为 15 像素、21 像素、25 像素、31 像素四种情况,收敛条件都是 0.001,每个图计算 21 个点,取每次的平均值,对比三种形函数下,算法的

速度和精度。

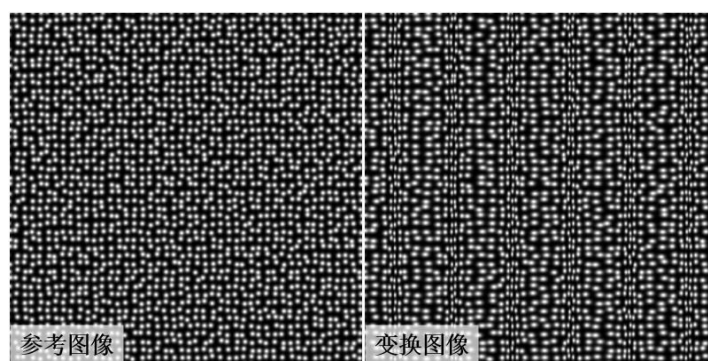


图 4-16 正弦变换散斑图

Fig. 4-16 Sine transform speckle pattern

仿真结果中，不同形函数在散斑图中 x 坐标计算精度如图 4-17 所示，其中 x 轴表示不同的点，二阶形函数的精度是最高的，因为正弦变换属于复杂变换，在这三种形函数中，二阶形函数是最符合其变换的，所以精度最高，而一阶形函数和半二阶形函数在位移较小的点计算精度差不多，但是在位移较大处，及变形最复杂处，半二阶形函数精度更高。不同子区，不同形函数的精度如表 4-2 所示，速度如表 4-3 所示。总体来说，半二阶形函数对比一阶形函数，其精度提升了约 27.5%，子区越大，变形越大，半二阶形函数对比一阶形函数提升越大。计算速度如图所示，在最常用的子区大小 15 像素和 21 像素中，半二阶比一阶效率低了 2.2%，但是比二阶效率高了 25%，在大子区中效率低了一阶约 5.2%，高于二阶约 35%。

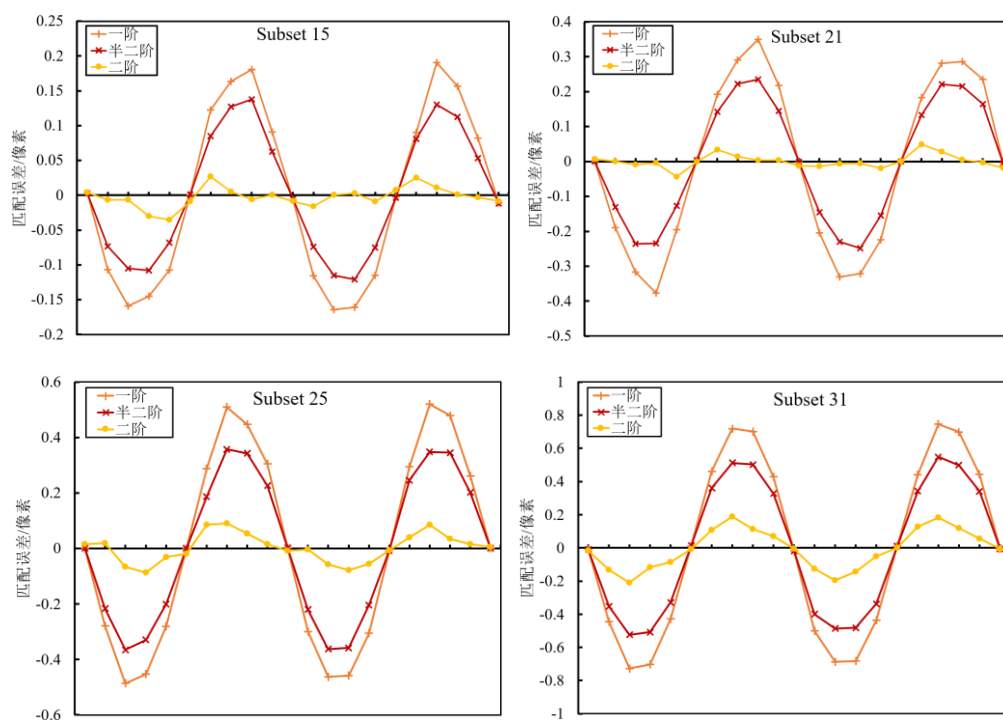


图 4-17 仿真结果

Fig. 4-17 simulation result

表 4-2 不同形函数不同子区大小的精度对比 (单位: 像素)

Tab. 4-2 Comparison of Precision for Different Shape Functions with Different Subset Sizes (unit: pixels)

	Subset15	Subset21	Subset25	Subset31
一阶	0.121	0.235	0.345	0.517
半二阶	0.086	0.168	0.254	0.381
二阶	0.015	0.019	0.051	0.118

表 4-3 不同形函数不同子区大小的耗时对比 (单位: 毫秒)

Tab. 4-3 Comparison of time consumption for different shape functions and subset sizes (unit: milliseconds)

	Subset15	Subset21	Subset25	Subset31
一阶	12.22	21.83	29.75	53.63
半二阶	12.47	22.34	31.28	56.41
二阶	15.36	28.63	39.83	76.26

4.4.3 插值函数仿真

同样使用正弦变换的散斑图, 在散斑图中心的临近点选择 100 个点来匹配, 步长为 10 个像素, 对比 IC-GN 算法下, 双线性插值和双三次样条插值的精度, 最终选用均方根误差来作为评判标准, 由于插值函数对于 IC-GN 算法中亚像素坐标灰度值的计算, 与子区大小无关, 所以本次仿真中, 统一了子区大小为 21 像素。仿真结果如图 4-18 所示, 其中 x 轴表示各个不同的计算点, 在 x 坐标的计算中, 两种插值方法的精度略有差异, 但从图上观察并不能直接得出结果, 所以分析其均方根误差, 双线性插值的均方根误差为 0.113 像素, 双三次样条插值的均方根误差为 0.104 像素, 精度提升约 8%; 在 y 坐标的计算结果中, 可以看到双线性插值的误差基本包围了双三次样条插值, 能直观感受到双三次样条插值精度更高, 对比其均方根误差分别为 0.00399 像素、0.00338 像素, 提升约 15%, 由于 y 坐标没有发生偏移, 其均方根误差没有 x 坐标计算的结果更能说明问题。最终, 在发生较大位移或子区变形较大情况下, IC-GN 使用双三次样条插值的精度更高, 对比双线性插值提高约 8%。

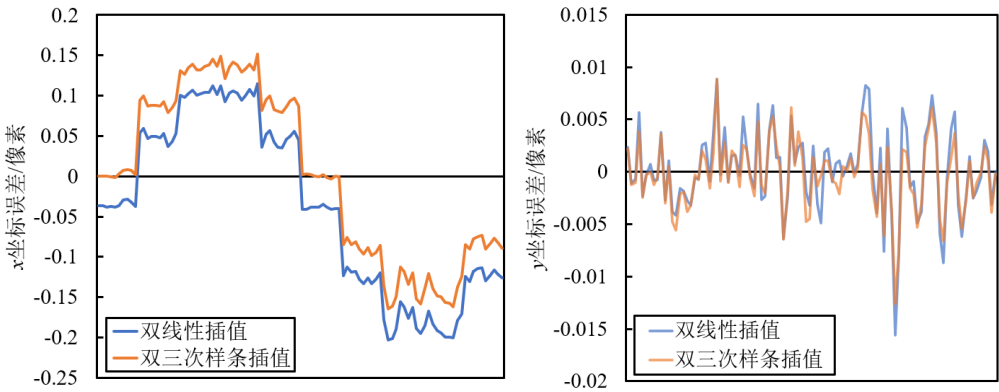


图 4-18 不同插值函数的 IC-GN 算法精度

Fig. 4-18 Accuracy of IC-GN algorithm with different interpolation functions

4.5 本章小结

本章介绍了用对极几何约束和灰度相似约束加快了子区匹配的初值搜索过程，其计算量约为传统对极几何约束的 28.6%；提出一种半二阶形函数，比一阶形函数更能描述复杂的变形同时拥有较好的迭代效率，它可将正方形参考子区描述成不规则四边形，通过散斑正弦变换仿真实验，验证了半二阶形函数的精度在一阶形函数上提升了 27.5%，速度仅慢了 5.2%；IC-GN 算法中使用双三次样条插值替换双线性插值，解决双线性插值模糊图像边缘的缺点，其精度对比双线性插值提高约 8%；为了解决种子点扩散歧义问题和误差累积问题，使用最优扩散方法，用匹配残差和子区平均梯度来评价种子点，让扩散顺序按照种子质量，质量高的优先扩散，完成全局匹配过程；为了保证算法的精度和稳定性，去除误匹配的点对，使用的方法有唯一性约束、迭代发散约束、迭代次数约束、匹配残差约束以及重投影误差约束；最终，介绍了基于标志圆的刚性点云配准，包括标志点的匹配和位姿求解，为多个角度的点云进行配准，恢复物体表面完整形貌。

5 散斑结构光扫描测量实验

5.1 引言

综合第二、三、四章的研究内容，本文设计了散斑结构光扫描实验。搭建双目立体系统和投影仪平台框架，根据第二章内容，选择最佳散斑图，结合第三章内容，完成相机立体标定，获取左右相机内外参数；根据第四章内容，提取散斑计算区域后，完成全局匹配，用三角测量法获取当前视角下的点云数据，再根据所述的刚性标志点点云配准算法，完成多视角下的点云配准，恢复物体完整的三维形貌测量，流程图如图 5-1 所示。首先是深色基准球，对球面度，拼接误差进行分析，得出测量的形状误差；最后对不同机械零件进行测量，包括回转体、复杂形貌，分析算法的测量效果。

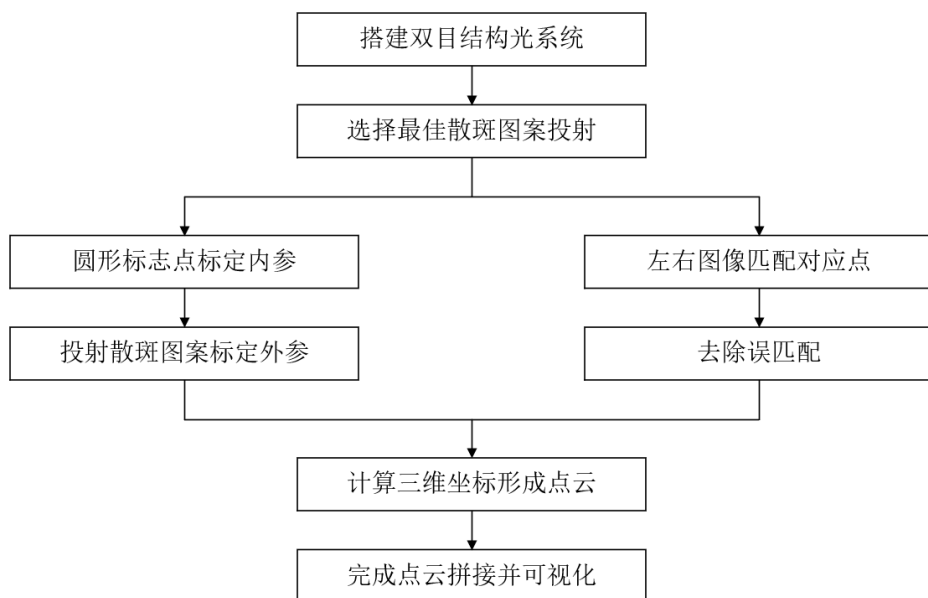


图 5-1 流程图

Fig. 5-1 flow chart

5.2 测量设备介绍

本次测量设备核心设备有四个：工业相机及镜头、投影仪、标定板以及计算机。工业相机为德国 Basler 的 acA1600-20gm 工业相机，分辨率为 $1624 \text{ 像素} \times 1234 \text{ 像素}$ ，单个像元尺寸为 $4.4 \text{ } \mu\text{m} \times 4.4 \text{ } \mu\text{m}$ ，镜头为日本 Computar 的 16 mm 镜头，实物图如图 5-2 (a) 所示；投影仪使用的是美国 Dell 的 M115HD 投影仪，其投影技术为 DLP，亮度为 450 流明，光圈范围为 $F=2.0$ ，焦距 $f=14.95 \text{ mm}$ ，分辨率为 $1280 \text{ 像素} \times 800 \text{ 像素}$ ，实物如图 5-2 (b) 所示；标定板的阵列为 9×11 ，圆的直径大小为 7.5 mm 和 12 mm，圆心距为 15 mm，其精度为 0.01 mm，标定板大小为 $200 \text{ mm} \times 150 \text{ mm}$ ，图案尺寸为 $157.5 \text{ mm} \times 127.5 \text{ mm}$ ，

平面度为 0.05 mm, 如图 5-2(c)所示; 计算机是算法的平台, 主要硬件为 AMD 的 Ryzen7-5800H CPU、NVIDIA 的 3050ti 显卡和频率为 3200 MHz 的 16G 内存条, 均为移动端, 所使用的软件方面有, Win10 专业版操作系统、Visual Studio 2022 专业版、OpenCV4.5.4 以及相机的 SDK 5.0 版本, 使用 MFC 结合 SDK 开发了双目采集的界面, 包含了图像采集、曝光调节、增益调节的功能, 如图 5-2 (d) 所示。

除了上述设备, 还有固定装置, 传输线用于数据传输, 比如 HDMI、GigE; 还有水星网络的 PoE 交换机, 用于相机的供电和与计算机之间的数据传输; 研华科技的控制模块 USB-4751L, 通过相机触发线实现双目同步触发。整体的实验系统如图 5-4 所示。

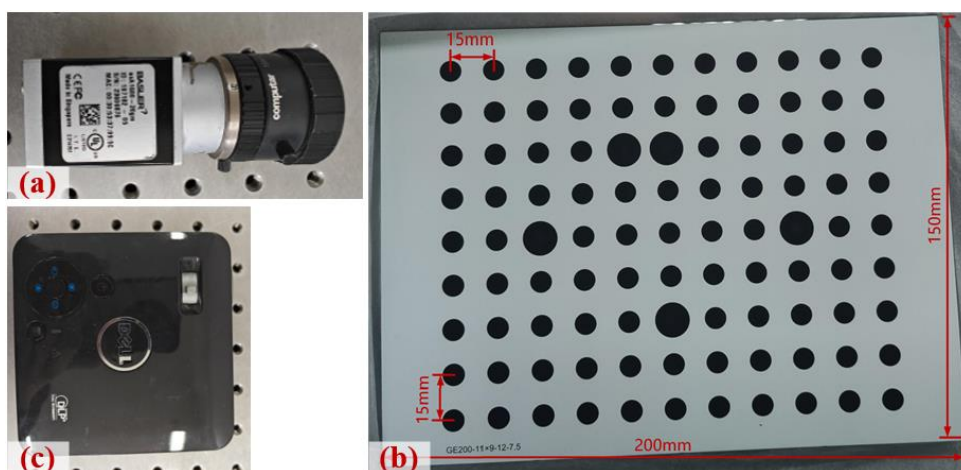


图 5-2 测量设备

Fig. 5-2 Measuring equipment

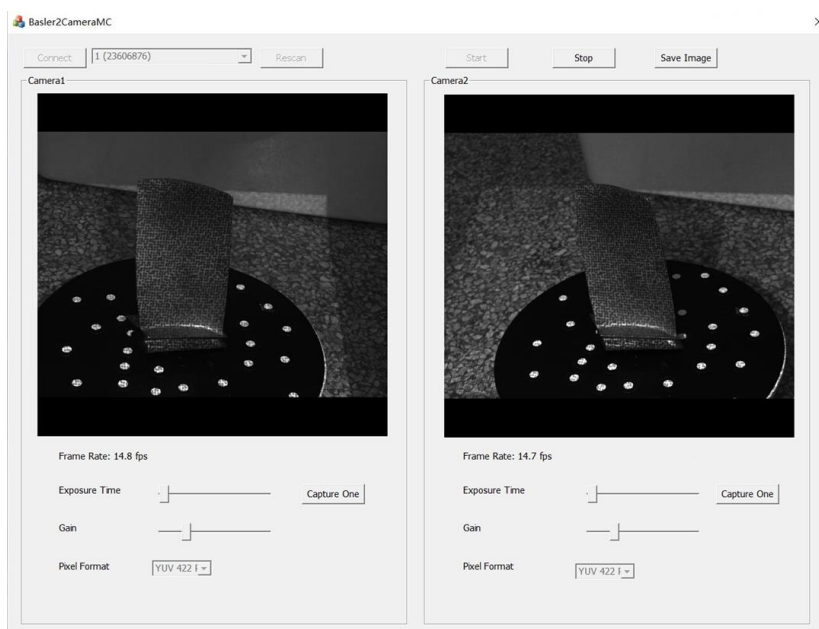


图 5-3 双目图像采集界面

Fig. 5-3 Binocular image capture interface

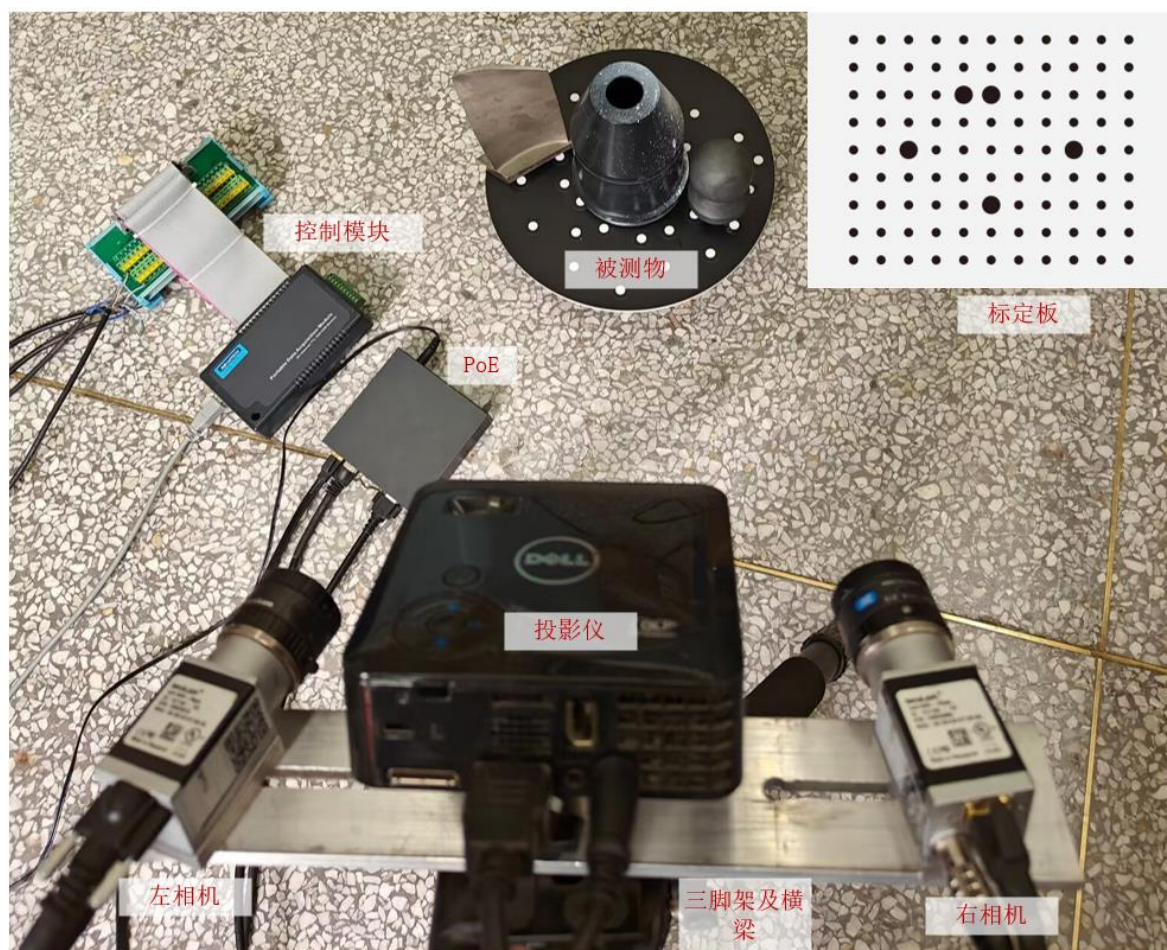


图 5-4 实验系统

Fig. 5-4 Experimental system

5.3 测量系统精度实验

被测的基准球为灰黑色，直径为 50 mm，球面度为 0.01 mm，直径误差也为 0.01 mm，如图 5-5 所示。本实验是为了测试设计的散斑结构光扫描系统对深色物体的重建效果，同时分析测量精度，主要是形状误差，散斑图如图 5-6 所示。



图 5-5 基准球实物图

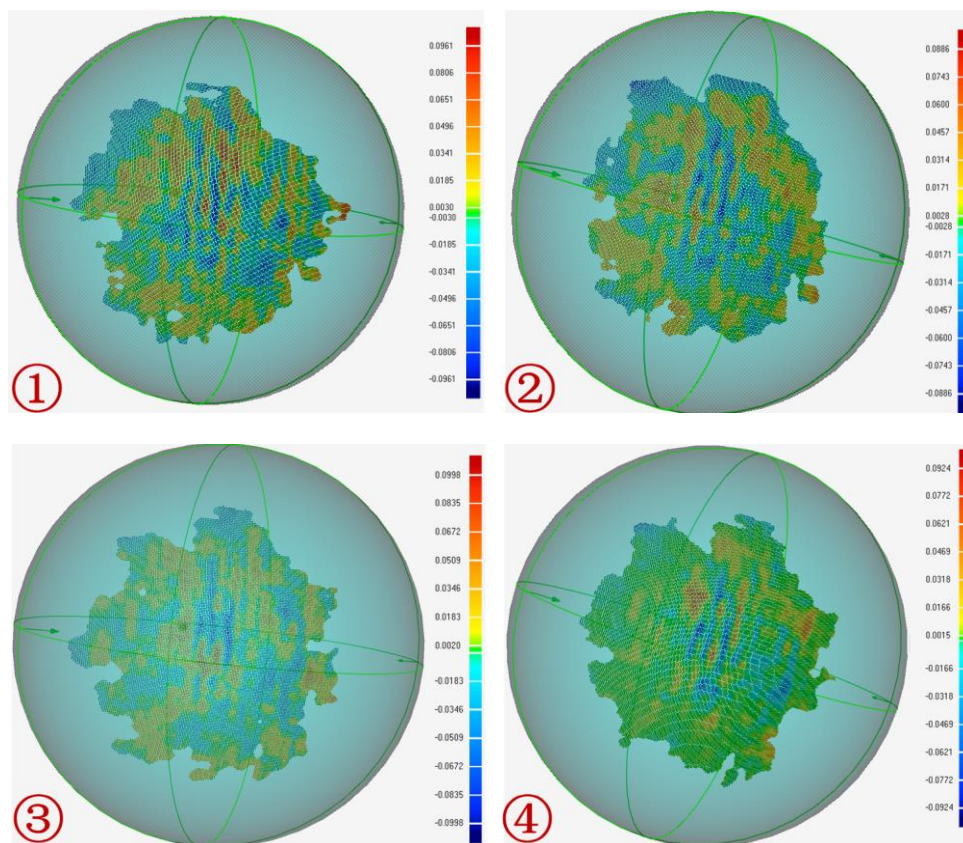
Fig. 5-5 Reference sphere



图 5-6 基准球散斑图

Fig. 5-6 Reference sphere speckle pattern

对基准球重建的点云中，球面部分截取出来进行球面拟合，共 9 个角度，列举了一下 8 个点云中的拟合数据，如图 5-7 所示。以拟合结果的最大偏差和标准偏差为标准，9 幅点云的数据如图 5-8 所示，可以看到通过亚像素的高精度匹配流程以及去除误匹配的效果，所有角度的点云中最大偏差不超过 0.1mm，根据分布可以看到绝大多数点的偏差小于 0.05 mm，标准偏差在 0.03 mm 左右，稳定性高。



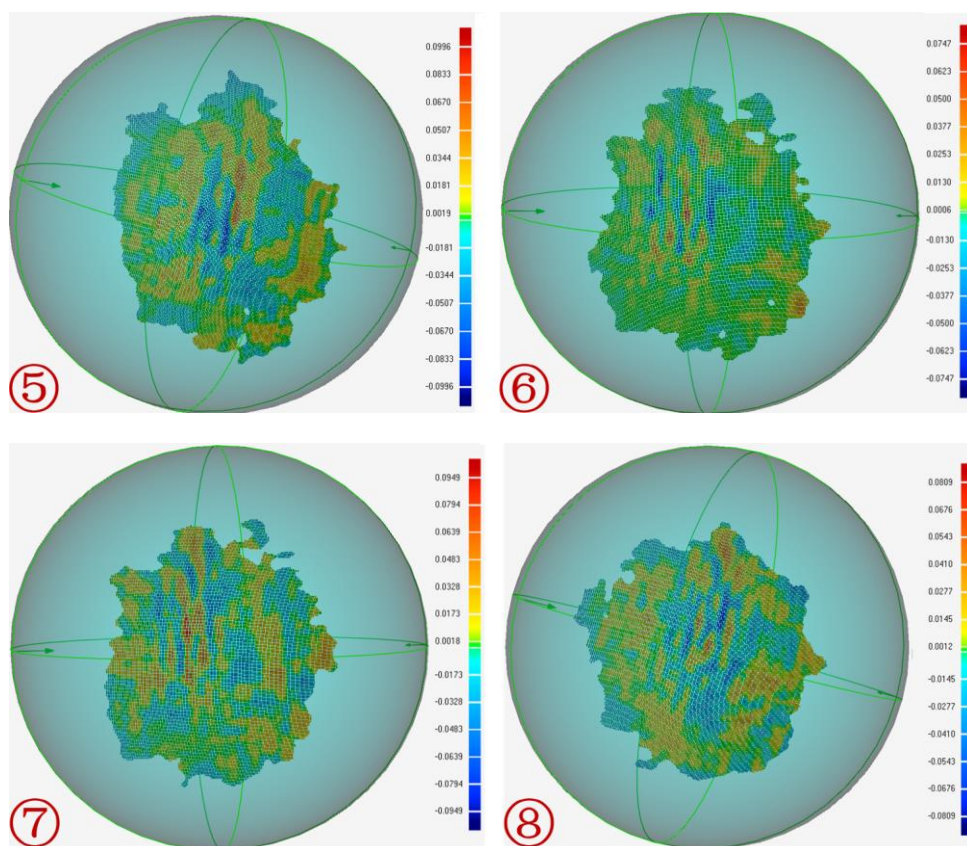


图 5-7 不同角度点云的球面拟合图

Fig. 5-7 Spherical fitting diagrams of point clouds from different angles

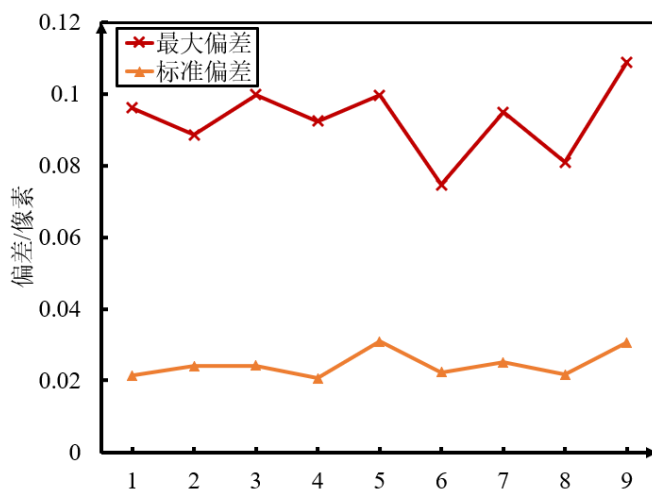


图 5-8 拟合偏差

Fig. 5-8 Fitting deviation

根据点云拼接算法对所有角度的点云进行拼接, 拼接后的形状如图 5-9 所示, 由于整体视角是俯视角度, 球的下半球部分和连接处处于视野盲区, 所示这部分重建会有缺失, 对整体的球形进行球面拟合, 最大偏差为 0.1215 mm, 标准偏差为 0.0275 mm。

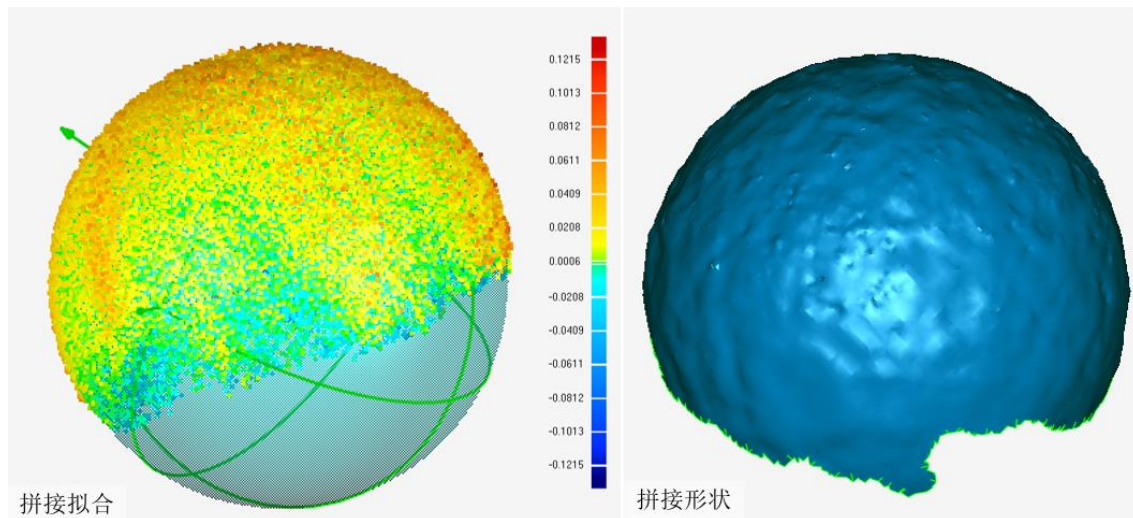


图 5-9 拼接结果

Fig. 5-9 Splicing results

5.4 机械零件扫描

本次扫描的机械零件主要有两个，一个为回转体，一个为航空发动机叶片，散斑图如图 5-10 所示。点云的几个视角图如图 5-11 所示，整体的形貌已经被完全重建出来，同时由于设置的采样间隔为 2 个像素，点云很密集，就回转体点云而言，整个轮廓比较完整，同时回转的特点也被还原出来，对于航空发动机叶片来看，叶片表面的曲面是被完全的重建出来，但是侧面部分，即叶片厚度缺失，可能是由于叶片太薄，在划定子区时候可以整个区域包含的散斑信息太少导致无法重建。除了形貌得以恢复，整个点云还存在不少噪点，应该属于去除误匹配阶段的约束过于宽松。由于实验都没有进行纹理映射，是因为恢复出来的都是散斑纹理，并不是物体真实的纹理，如果需要恢复纹理就需要拍摄一副不带散斑的照片，反而失去了散斑结构光单帧测量的优势。



图 5-10 被测物的散斑图

Fig. 5-10 Speckle pattern of the measured object

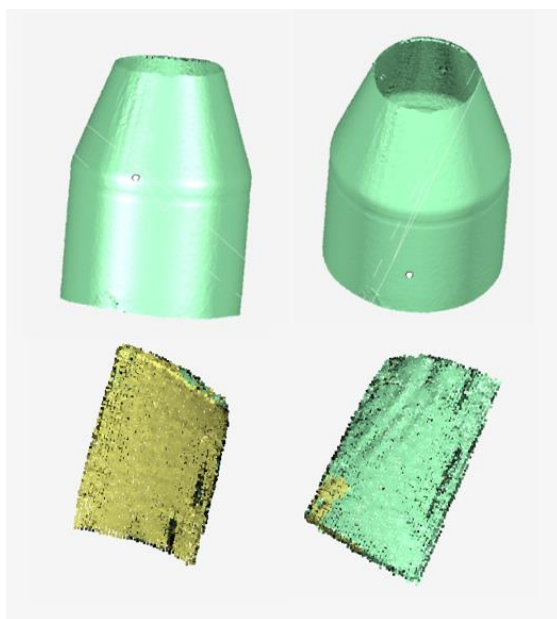


图 5-11 回转体和叶片的点云

Fig. 5-11 Point clouds of rotating body and blade

为了验证非标准件的测量精度，对回转体用三坐标测量机测量一个截面的点云数据，实验现场如图 5-12 所示，将该截面与用散斑结构光扫描出来的点云取截面进行了对比，结果如图 5-13 所示，将两个点云都用样条插值的方法连接起来，以三坐标测量的结果为真值对比本文的测量方法，其最大误差为 0.103 mm，标准偏差为 0.0215 mm。



图 5-12 三坐标测量机测量实验

Fig. 5-12 CMM measurement experiment

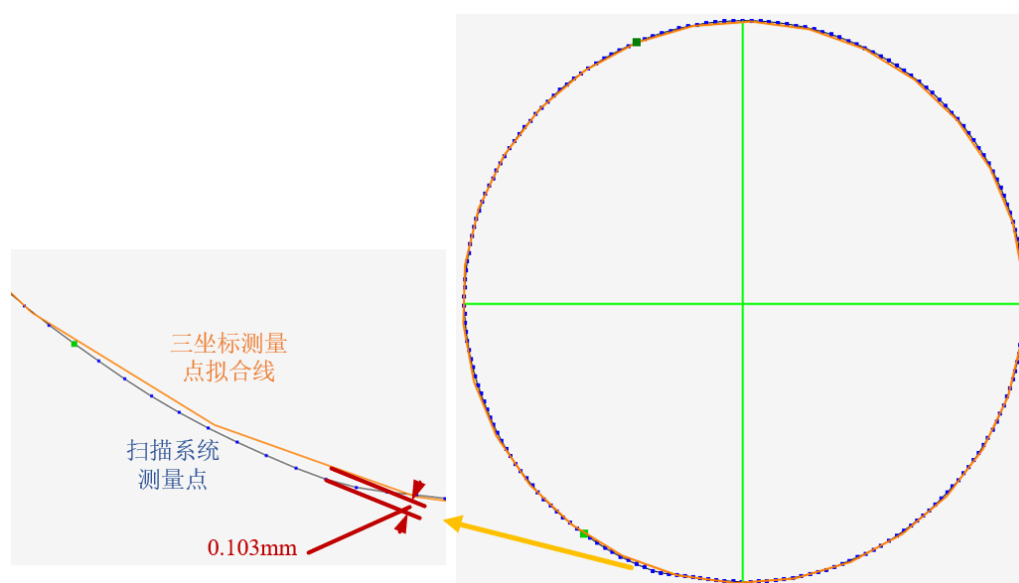


图 5-13 三坐标测量机与扫描系统的对比

Fig. 5-13 Comparison between CMM and Scanning Systems

5.5 本章小结

本章设计了散斑结构光的扫描实验，搭建了散斑结构光三维扫描平台，介绍了使用到的硬件，通过重建基准球的表面点云数据，再拟合球面度，来评估本文散斑结构光系统的测量精度，得出单幅点云的测量精度为 0.1 mm，拼接精度为 0.12 mm，标准偏差为 0.0275 mm。最终对复杂形貌的机械零件回转体和航空发动机叶片进行重建，整体的轮廓重建完整，叶片的厚度还原的不够好，整体有少量噪点。

6 总结与展望

6.1 总结

本文搭建了一个散斑结构光三维形貌测量系统,针对散斑图案计算参数、相机标定外参初值求解、立体匹配优化、刚性点云配准的问题进行了研究。主要分为以下四个方面:

(1) 针对不同测量幅面和测量设备,需要选取不同的散斑图案进行投射的问题,不同散斑图案类型中选择合适的散斑参数,最终根据 IC-GN 算法的匹配精度,选择出最佳的散斑图案,散斑直径大小为 4 或 5 像素、散斑占空比为 0.5、随机度为 0.4 的散斑图案为当前测量环境下最佳,选用 21 pixels 大小的子区时,匹配精度约为 0.005 pixel。

(2) 提出一种结合散斑结构光的相机标定外参计算方法。通过张氏标定法结合圆形靶标标定板标定得到内参矩阵后,结合散斑匹配算法,计算左右图像上对应点,进而求解出外参矩阵,当作初值带入立体标定过程,最终立体标定的重投影误差约为 0.06 pixel,通过标定板重建实验,得到平面拟合误差为 0.07 mm,相比于传统外参计算方法,精度提升约 15%。

(3) 提出一种在三维形貌测量中更实用的形函数形式。针对整像素搜索慢的问题,通过极线校正和灰度相似性约束,使相关系数计算次数大幅度减少,对比传统的逐点搜索,速度提升了 3 倍;针对一阶形函数难以描述复杂变形而二阶形函数迭代效率低的问题,提出使用半二阶形函数的 IC-GN,其精度在非均匀变形情况下,对比传统使用一阶形函数的方法,精度提升约 27.5%,效率降低 5.2%;用双三次样条插值代替双线性插值,使 IC-GN 算法精度提高 8%;针对传统种子点扩散方法中误差累积的问题,使用种子点最优扩散法,使算法更稳定。

(4) 以本文的算法流程为基础,搭建了一套散斑结构光三维形貌测量系统,利用基准球,测量其点云后拟合球面,最终得到,其测量精度能达到 0.1 mm,拼接精度为 0.12 mm,同时选取了几种复杂的机械零件进行重建,包括飞机发动机叶片、回转体零件的形貌测量,最终基本能恢复全被测物的表面形貌。

6.2 展望

本文设计的散斑结构光三维测量系统,主要是针对立体匹配方面进行改进,使匹配精度提升以及匹配过程更加稳定,但是本系统还存在一些问题,后续工作还可以从以下方面改进:

(1) 散斑匹配计算量大,消耗的时间不适合用在实时三维重建,可以考虑在算法加速方面;

(2) 本文的三维重建系统恢复的形貌在深孔类型处点云缺失,后续可以进一步研究

深孔类型的被测物的三维重建；

（3）精度更高的插值算法；插值算法应用于亚像素坐标点的灰度值求解，在整个三维扫描流程中，影响了图像去畸变、极线校正、IC-GN 算法的精度，更高精度的插值算法可能会提高整体的测量精度。

（4）本文没有做纹理映射，可以考虑用红外激光投射器和 2 个红外相机以及一个可见光彩色相机，来实现重建点云的同时，做到纹理映射。

参考文献

- [1] SALVI J, FERNANDEZ S, PRIBANIC T, et al. A state of the art in structured light patterns for surface profilometry [J]. Pattern Recognition, 2010, 43(8): 2666-2680.
- [2] BROWN M Z, BURSCHKA D, HAGER G D. Advances in computational stereo [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis&Machine Intelligence, 2003, 25(8): 993-1008.
- [3] WU J H, MA S H, JIANG J A, et al. The application of laser triangulation method on the blind guidance [J]. Proceedings of Spie the International Society for Optical, 2011, 8133(1): 523-32.
- [4] 李鸿飞. 基于飞行时间的三维重建技术研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2022. DOI:10.27061/d.cnki.ghgdu.2022.001253.
- [5] Forbes A, de Oliveira M, Dennis M R. Structured light [J]. Nature Photonics, 2021, 15 (4) : 253.262
- [6] 解则晓, 李俊朋, 迟书凯. 基于线结构光的水下双目测量方法[J]. 中国激光, 2020, 47 (05) : 439-448.
- [7] 杨鹏斌, 邓林嘉, 陈元等. 基于结构光的高反物体三维形貌测量方法[J]. 中国激光, 2019, 46 (02) : 110-117.
- [8] 黄丰智, 范鹏, 范智瀚等. 基于散斑结构光编码的三维人脸重建方法研究[J]. 计算机应用与软件, 2023, 40 (09) : 218-221+228.
- [9] Ge, Y., Chen, K., Liu, G. et al. Roughness Estimation of Multi-Scale Rock Joints based on SfM & MVS Photogrammetry with A DSLR Camera in Animation Mode. Earth Sci Inform 16, 3489–3509 (2023). <https://doi.org/10.1007/s12145-023-01093-6>.
- [10] C. Forster, M. Pizzoli and D. Scaramuzza, "SVO: Fast semi-direct monocular visual odometry," *2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, Hong Kong, China, 2014, pp. 15-22, doi: 10.1109/ICRA.2014.6906584.
- [11] H. Hirschmuller, "Stereo Processing by Semiglobal Matching and Mutual Information," in *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 30, no. 2, pp. 328-341, Feb. 2008, doi: 10.1109/TPAMI.2007.1166.
- [12] Yao Wang, Peng Zhou, Chuan-Wei Yao, Heng-Yu Wang, Bin Lin. Development of a novel multi-line laser triangulation scanning system based on the rotary diffraction grating[J]. Measurement, Volume 225, 2024, 113988, ISSN 0263-2241.
- [13] 赵涵卓, 丁宇航, 张宗华等. 条纹投影测量系统标定方法研究[J].河北工业大学学报, 2023,52 (03) : 17-28. DOI:10.14081/j.cnki.hgdxb.2023.03.002.

- [14] Wonkwi Jang, Changsoo Je, Yongduek Seo, Sang Wook Lee. Structured-light stereo: Comparative analysis and integration of structured-light and active stereo for measuring dynamic shape[J]. Optics and Lasers in Engineering, Volume 51, Issue 11, 2013, Pages 1255-1264, ISSN 0143-8166. <https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2013.05.001>.
- [15] 吴玉波, 陈迪来, 杨超等. 基于 Steger 算法的多线结构光中心提取[J]. 应用激光, 2023, 43 (10) : 188-195. DOI:10.14128/j.cnki.al.20234310.188.
- [16] 郝冲. 基于条纹结构光投影的物体形貌精密测量[D]. 中国科学院大学(中国科学院西安光学精密机械研究所), 2021. DOI:10.27605/d.cnki.gkxgs. 2020.000041.
- [17] 林焕, 马志峰, 姚春海等. 基于格雷码-相移的双目三维测量方法研究[J]. 电子学报, 2013, 41 (01) : 24-28.
- [18] 李中伟. 基于数字光栅投影的结构光三维测量技术与系统研究[D]. 华中科技大学, 2009.
- [19] Li W, Li Y, Liang J. Enhanced feature-based path-independent initial value estimation for robust point-wise digital image correlation[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2019, 121(10):189-202
- [20] Wu R, Kong C, Li K, et al. Real-Time Digital Image Correlation for Dynamic Strain Measurement[J]. Experimental Mechanics, 2016, 56(5):833-843
- [21] Su Z, Lu L, He X. Recursive-iterative digital image correlation based salient features[J]. Optical Engineering, 2020, 59(3):03411.
- [22] Li W, Li Y, Liang J. Enhanced feature-based path-independent initial value estimation for robust point-wise digital image correlation[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2019, 121(10):189-202
- [23] Khan D, Shirazi M A, Kim M Y. Single shot laser speckle based 3D acquisition system for medical applications[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2018, 105(6):43-53.
- [24] 高越. 三维数字图像相关法的关键技术及应用研究[D]. 中国科学技术大学, 2015.
- [25] Pan B. Recent Progress in Digital Image Correlation[J]. Experimental Mechanics, 2011, 51: 1223-1235.
- [26] Tong W. An evaluation of digital image correlation criteria for strain mapping applications[J]. Strain, 2005, 41:167-175.
- [27] Pan B, Xie H, Wang Z. Equivalence of digital image correlation criteria for pattern matching. Appl Opt. 2010 Oct 1;49(28):5501-9. doi: 10.1364/AO.49.005501.
- [28] 左琴. 基于数字散斑相关算法的三维形变测量[D]. 哈尔滨工业大学, 2022. DOI:10.27061/d.cnki.ghgdu.2021.002008.
- [29] 王皓. 基于 IC-GN 的立体视觉三维位移测量方法[D]. 哈尔滨工业大学, 2020.

- DOI:10.27061/d.cnki.ghgdu.2019.002694.
- [30] S. Baker and I. Matthews, "Equivalence and efficiency of image alignment algorithms," *Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. CVPR 2001*, Kauai, HI, USA, 2001, pp. I-I, doi: 10.1109/CVPR.2001.990652.
- [31] Pan, B., Li, K. & Tong, W. Fast, Robust and Accurate Digital Image Correlation Calculation Without Redundant Computations. *Exp Mech* 53, 1277–1289 (2013). <https://doi.org/10.1007/s11340-013-9717-6>
- [32] Lu, H., Cary, P.D. Deformation measurements by digital image correlation: Implementation of a second-order displacement gradient. *Experimental Mechanics* 40, 393–400 (2000). <https://doi.org/10.1007/BF02326485>
- [33] Schreier, H.W., Sutton, M.A. Systematic errors in digital image correlation due to undermatched subset shape functions. *Experimental Mechanics* 42, 303–310 (2002). <https://doi.org/10.1007/BF02410987>
- [34] Yue Gao, Teng Cheng, Yong Su, Xiaohai Xu, Yong Zhang, Qingchuan Zhang. High-efficiency and high-accuracy digital image correlation for three-dimensional measurement. *Optics and Lasers in Engineering*, Volume 65, 2015, Pages 73-80, ISSN 0143-8166, <https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2014.05.013>.
- [35] Pan, B., Li, K. & Tong, W. Fast, Robust and Accurate Digital Image Correlation Calculation Without Redundant Computations. *Exp Mech* 53, 1277–1289 (2013).
- [36] Pan B. Reliability-guided digital image correlation for image deformation measurement. *Appl Opt.* 2009 Mar 10;48(8):1535-42. doi: 10.1364/ao.48.001535.
- [37] Pan, B. (2014), An Evaluation of Convergence Criteria for Digital Image Correlation Using Inverse Compositional Gauss–Newton Algorithm[J]. *Strain*, 50: 48-56. <https://doi.org/10.1111/str.12066>
- [38] 苏勇, 高越, 郇泽仁等. 光绘:自由开源的数字散斑图像生成和评价软件[J]. *实验力学*, 2021, 6 (1) : 17-28. doi: 10.7520/1001-4888-20-161
- [39] Zhang Z Y. A flexible new technique for camera calibration[J]. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2000, 22(11): 1330-1334
- [40] 康朝海, 洪立, 任伟建等. 基于亚像素边缘检测和圆心修正补偿的高精度相机标定方法[J/OL]. *激光与光电子学进展*: 1-15[2023-11-22].
- [41] Ghosal S, Mehrotra R. Orthogonal moment operators for subpixel edge detection [J]. *Pattern Recognition*, 1993, 26(2):295-306

- [42] Teague M R. Image analysis via the general theory of moments. Journal of the Optical Society of America, 1980, 70: 920-930